UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU

Wojciech Kidyba

Ocena skuteczności strategii handlu algorytmicznego opartego na wskaźniku RSI w środowisku MetaTrader 5

Assessing the Performance of an RSI-Based Algorithmic Trading Strategy in MetaTrader 5

Praca licencjacka

Promotor: dr Marcin Bartkowiak

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Poznań 2025

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie skuteczności strategii handlu algorytmicznego opartej na wskaźniku Relative Strength Index (RSI) w kontekście rynków finansowych. Praca skupiła się na dwóch głównych aspektach: teoretycznym wprowadzeniu do handlu algorytmicznego oraz analizie efektywności opracowanej strategii przy użyciu narzędzi dostępnych w środowisku MetaTrader 5. Badanie obejmowało analizę danych historycznych z rynku EUR/USD w latach 2015–2024 oraz porównanie wyników strategii z roczną stopą zwrotu indeksu S&P 500 jako benchmarkiem.

W ramach pracy zaprojektowano strategię automatycznego handlu, która bazowała na dynamicznych ekstremach wskaźnika RSI, a nie na standardowych progach wykupienia i wyprzedania. Strategia ta została przetestowana na próbie danych historycznych, a wyniki zostały poddane szczegółowej analizie statystycznej. Przeprowadzona analiza wykazała, że odpowiednia optymalizacja parametrów strategii pozwala osiągać wyniki przewyższające indeks S&P 500, zwłaszcza w okresach rynkowych o wyższej zmienności.

W pracy stwierdzono również, że skuteczność strategii jest w dużym stopniu uzależniona od właściwego doboru parametrów oraz warunków rynkowych. Wyniki testów predykcyjnych sugerują, że wskaźniki takie jak Expected Payoff i Recovery Factor mają największy potencjał w prognozowaniu przyszłych wyników strategii. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość generowania ponadprzeciętnych zysków, ale również ujawniły, że brak adaptacji strategii do zmieniających się warunków rynkowych może prowadzić do strat.

Wnioski z pracy mogą stanowić cenny punkt wyjścia do dalszych badań nad rozwojem adaptacyjnych strategii algorytmicznych oraz ich zastosowaniem na różnych rynkach finansowych.

Spis treści

Streszczenie 2

Wstęp 4

Rozdział 1: Podstawy teoretyczne handlu algorytmicznego 6

1.1 Czym jest handel algorytmiczny 6

1.2 Zastosowania algorytmów na rynkach finansowych 7

1.3 Zalety i wady handlu algorytmicznego 8

1.4 Podstawy analizy technicznej 10

1.5 Charakterystyka teorii efektywnego rynku 13

1.6 Handel algorytmiczny i analiza techniczna w kontekście EMH 14

Rozdział 2: Strategia handlu algorytmicznego w środowisku Meta Trader 5 17

2.1 Wprowadzenie do środowiska Meta Trader 5 17

2.2 Wskaźnik RSI jako podstawowy sygnał strategii 21

2.3 Logika działania strategii opartej o RSI 23

Rozdział 3: Badanie skuteczności strategii opartej o RSI na danych historycznych 34

3.1 Symulacja na danych historycznych 34

3.2 Porównanie najlepszych konfiguracji dla każdego roku ze stopą zwrotu S&P 500 36

3.3 Średnia efektywność strategii opartej o RSI - analiza statystyczna wszystkich konfiguracji 40

3.4 Selekcja konfiguracji na podstawie wskaźników efektywności - test predykcyjny 43

3.5 Podsumowanie i wnioski 52

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis Ilustracji 57

Załączniki 57

Wstęp

W ostatnich dekadach rozwój technologii komputerowych zrewolucjonizował sposób, w jaki odbywa się handel na rynkach finansowych. Handel algorytmiczny, czyli wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do podejmowania decyzji inwestycyjnych, stał się nieodłącznym elementem współczesnych notowań. Jego celem jest automatyzacja procesów handlowych, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz eliminowanie błędów wynikających z ludzkich emocji i subiektywnych osądów. W niniejszej pracy przedmiotem badań jest strategia handlu algorytmicznego oparta na wskaźniku Relative Strength Index (RSI) – jednym z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej. Celem pracy jest ocena skuteczności tej strategii w warunkach rzeczywistych notowań pary walutowej EUR/USD z wykorzystaniem danych historycznych w latach 2015-2024 oraz testów w środowisku MetaTrader 5.

Głównym celem pracy jest weryfikacja hipotezy, iż strategie handlu algorytmicznego, bazujące na wskaźnikach analizy technicznej, mogą osiągać ponadprzeciętne wyniki w porównaniu do klasycznego benchmarku w formie indeksu Standard and Poor 500. Praca sprawdza również który z podstawowych wskaźników efektywności i ryzyka (np. Sharp Ratio, Expected Payoff) jest najlepszym wskaźnikiem predykcyjnym dla przyszłych stóp zwrotu.

Praca składa się z trzech głównych rozdziałów, z których każdy koncentruje się na innym aspekcie badania handlu algorytmicznego opartego na RSI.

Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem teoretycznym do tematu handlu algorytmicznego, podstaw analizy technicznej oraz przedstawia teorię efektywnego rynku.

Rozdział drugi skupia się na praktycznej implementacji strategii handlu algorytmicznego w środowisku MetaTrader 5. W pierwszej części są omówione podstawy środowiska MT5, następnie podstawy wskaźnika RSI, a na koniec jest wytłumaczona cała logika opracowanej strategii opartej o RSI.

Rozdział trzeci jest częścią empiryczną, w której przeprowadzono badania skuteczności strategii opartej na RSI. Testy zostały przeprowadzone na danych historycznych z rynku EUR/USD w okresie 2015–2024, a wyniki porównano z roczną stopą zwrotu indeksu S&P 500, który posłużył jako benchmark. Rozdział ten zawiera również szczegółową analizę wyników z różnych lat oraz

testy predykcyjne, które mają na celu sprawdzenie, które wskaźniki efektywności mogą przewidywać przyszłe wyniki strategii.

Rozdział 1: Podstawy teoretyczne handlu algorytmicznego

1.1 Czym jest handel algorytmiczny

W ciągu kilku ostatnich dekad handel papierami wartościowymi znacząco się zmienił, coraz więcej etapów w procesie handlowym zostało zautomatyzowanych dzięki wdrożeniu systemów informatycznych. Elektroniczny dostęp do domów maklerskich, brokerów, a w szczególności do notowań papierów wartościowych połączony z zaawansowanymi algorytmami zrewolucjonizował tradycyjny, fizyczny parkiet giełdowy. Aktualnie rynki instrumentów finansowych charakteryzują się bardzo wysoką automatyzacją, na przykład algorytmy książek zleceń, które już po jednym kliknięciu wybierają najlepszą egzekucję zlecenia. Kupujący, tradycyjni zarządzający aktywami lub fundusze hedgingowe, oraz sprzedający, odnaleźli obszar działania oparty na systemach informatycznych, dzięki czemu handel odbywa się przy dużo mniejszym udziale człowieka (Gomber i Zimmermann, 2018, s. 2).

Handel algorytmiczny, nazywany również handlem automatycznym lub algo tradingiem, odnosi się do wykorzystania zaawansowanych systemów komputerowych do realizacji strategii inwestycyjnych w sposób zautomatyzowany. Proces ten polega na implementacji algorytmów zdolnych do analizy danych rynkowych, identyfikacji wzorców oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w czasie rzeczywistym, co znacząco redukuje konieczność interwencji człowieka. Dzięki temu handel algorytmiczny zwiększa efektywność egzekucji zleceń, redukuje koszty transakcyjne oraz umożliwia szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe (Kissell, 2021, s. 23).

Współczesne rynki finansowe charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji, co wynika z dynamicznego rozwoju technologii oraz rosnącej roli algorytmów w obrocie papierami wartościowymi. Zastosowanie algorytmicznego podejścia do handlu obejmuje zarówno stronę kupna, reprezentowaną przez fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe i zarządzających aktywami, jak i stronę sprzedaży, do której należą banki inwestycyjne oraz brokerzy. W efekcie współczesny handel na rynkach finansowych w coraz większym stopniu bazuje na systemach informatycznych, minimalizując bezpośrednie zaangażowanie człowieka w proces decyzyjny (Gomber i Zimmermann, 2018, s. 2). Definicje akademickie handlu algorytmicznego podkreślają

kluczowe aspekty tego zjawiska. Według Kissella (2017, s. 1), algo trading to metoda polegająca na programowaniu komputerów do realizacji zleceń zgodnie z określonymi regułami matematycznymi, które mogą obejmować różne strategie inwestycyjne, takie jak analiza fundamentalna, analiza techniczna czy arbitraż statystyczny. Podobnie Gomber i Zimmermann (2018) wskazują, że algorytmiczny handel opiera się na automatycznym generowaniu i wykonywaniu decyzji inwestycyjnych bez konieczności natychmiastowej interwencji człowieka. Warto zauważyć, że w literaturze wyróżnia się także pojęcie handlu wysokiej częstotliwości (HFT), które jest specyficznym podzbiorem handlu algorytmicznego, charakteryzującym się niezwykle krótkim czasem realizacji zleceń oraz wysoką liczbą transakcji (Gomber i Zimmermann, 2018, s. 4).

Jednym z istotnych czynników wpływających na rozwój handlu algorytmicznego jest dążenie do minimalizacji kosztów transakcyjnych i poprawy jakości realizacji zleceń. Algorytmy mogą optymalizować proces egzekucji poprzez podział dużych zamówień na mniejsze transakcje, redukując tym samym ich wpływ na rynek. Dodatkowo umożliwiają one wykorzystanie różnych strategii handlowych, takich jak algorytmy typu VWAP (Volume Weighted Average Price) czy TWAP (Time Weighted Average Price), które pozwalają na realizację transakcji po optymalnych cenach w określonych przedziałach czasowych (Kissell, 2021, s. 32).

1.2 Zastosowania algorytmów na rynkach finansowych

Handel algorytmiczny znalazł szerokie zastosowanie w różnych segmentach rynków finansowych, obejmując zarówno transakcje giełdowe, jak i handel instrumentami pochodnymi, walutami oraz obligacjami. Jego popularność wynika przede wszystkim z możliwości błyskawicznej analizy ogromnych zbiorów danych, co przekłada się na wyższy poziom skuteczności strategii inwestycyjnych. Algorytmy wykorzystywane są w celu realizacji różnorodnych celów inwestycyjnych, począwszy od minimalizacji kosztów transakcyjnych, poprzez poprawę płynności rynku, aż po zwiększenie efektywności strategii arbitrażowych (Kissell, 2017, s. 1-2).

Jednym z głównych obszarów zastosowania algorytmów w handlu finansowym jest realizacja zleceń zgodnie z określonymi parametrami, takimi jak wolumen obrotu czy czas realizacji. Algorytmy te pozwalają na dynamiczne dostosowanie zleceń do bieżących warunków rynkowych,

co minimalizuje negatywny wpływ dużych transakcji na ceny aktywów (Kissell, 2021, s. 23-24). Ponadto, coraz częściej stosowane są algorytmy oparte na analizie fundamentalnej, technicznej oraz sentymentalnej, które umożliwiają identyfikację okazji inwestycyjnych i przewidywanie przyszłych ruchów cenowych (Christodoulaki, 2024, s. 1). Na rynkach o wysokiej zmienności, takich jak rynek walutowy (Forex) czy rynek kryptowalut, algorytmy pełnią kluczową rolę w realizacji strategii arbitrażowych, które polegają na wykorzystywaniu różnic cenowych między różnymi giełdami lub instrumentami finansowymi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych modeli matematycznych i analizy wielowymiarowych danych, inwestorzy mogą błyskawicznie identyfikować i wykorzystywać krótkoterminowe nieefektywności rynkowe (Yadav, 2015, s. 1610).

Kolejnym ważnym aspektem jest wykorzystanie algorytmów w celu zwiększenia płynności rynku. Market makerzy i brokerzy stosują zaawansowane systemy handlowe, które umożliwiają bieżące dostosowanie ofert kupna i sprzedaży, redukując tym samym ryzyko niedopasowania zleceń oraz poprawiając efektywność rynku (Kissell, 2017, s. 1). Algorytmy te pozwalają także na realizację transakcji w tak zwanych „dark pools", co sprzyja redukcji wpływu dużych zamówień na widoczne ceny giełdowe i minimalizuje ryzyko manipulacji rynkowej (Kissell, 2021, s. 42-43).

1.3 Zalety i wady handlu algorytmicznego

Handel algorytmiczny stał się integralnym elementem współczesnych rynków finansowych, oferując szereg korzyści zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć zwiększoną efektywność transakcji, redukcję kosztów oraz możliwość realizacji złożonych strategii inwestycyjnych z prędkością niemożliwą do osiągnięcia przez człowieka (Kissell, 2017, s. 3).

Jednym z kluczowych atutów handlu algorytmicznego jest poprawa płynności rynku. Algorytmy automatycznie dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych, co ułatwia realizację zleceń bez znaczącego wpływu na ceny instrumentów finansowych. Market makerzy oraz instytucje finansowe wykorzystują algorytmy do zapewnienia stabilności rynku poprzez dynamiczne dopasowanie zleceń kupna i sprzedaży (Kissell, 2021, s. 23). Ponadto, algorytmy umożliwiają skuteczną realizację strategii arbitrażowych, które pozwalają na wykorzystywanie

różnic cenowych pomiędzy różnymi rynkami lub instrumentami finansowymi (Yadav, 2015, s. 1627).

Kolejną istotną zaletą jest redukcja kosztów transakcyjnych. Tradycyjny handel często wiąże się z wysokimi prowizjami oraz opóźnieniami wynikającymi z konieczności ręcznej realizacji zleceń. Algorytmy eliminują te niedogodności, umożliwiając szybkie i efektywne wykonywanie transakcji przy minimalnym udziale pośredników. Dzięki temu inwestorzy mogą osiągać lepsze wyniki finansowe, redukując koszty operacyjne oraz eliminując błędy wynikające z czynników ludzkich (Kissell, 2017, s. 4).

Mimo wielu korzyści, handel algorytmiczny nie jest pozbawiony wad. Jednym z głównych zagrożeń związanych z jego stosowaniem jest możliwość wystąpienia nagłych anomalii rynkowych, takich jak tzw. Flash Crash. Nagłe załamania rynku, spowodowane masowym uruchomieniem zautomatyzowanych zleceń, mogą prowadzić do gwałtownych zmian cen i zwiększenia zmienności rynku. W skrajnych przypadkach błędnie skonfigurowane algorytmy mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucji finansowych (Gomber i Zimmermann, 2018, s. 20).

Kolejnym wyzwaniem związanym z handlem algorytmicznym jest kwestia przejrzystości i regulacji. Ponieważ algorytmy operują w sposób w dużej mierze nieprzejrzysty, istnieje ryzyko manipulacji rynkowej oraz nierównego dostępu do informacji. Niektóre strategie, takie jak tzw. spoofing (czyli składanie fałszywych zleceń w celu wpłynięcia na ceny aktywów), mogą prowadzić do nieuczciwych praktyk i negatywnie wpływać na integralność rynku (Yadav, 2015, s. 1669-1670). Z tego powodu regulatorzy na całym świecie wprowadzają coraz bardziej restrykcyjne przepisy mające na celu zapewnienie stabilności oraz uczciwości rynków finansowych. Dodatkową wadą handlu algorytmicznego jest ryzyko związane z błędnymi założeniami modeli algorytmicznych.

Modele te mogą niewłaściwie interpretować dane rynkowe, przypisując zbyt dużą lub zbyt małą wagę niektórym czynnikom, co prowadzi do błędnych decyzji inwestycyjnych. W efekcie algorytmy mogą dopasowywać się do wcześniejszych wzorców zamiast reagować na aktualne warunki rynkowe, co zwiększa ryzyko strat finansowych (Yadav, 2015, s. 1648). Dlatego kluczowe jest wdrażanie skutecznych systemów zabezpieczeń oraz mechanizmów kontroli ryzyka, które

minimalizują negatywne skutki potencjalnych awarii technologicznych (Christodoulaki, 2024, s. 9).

1.4 Podstawy analizy technicznej

Analiza techniczna stanowi jedno z najczęściej używanych narzędzi wykorzystywanych w prognozowaniu przyszłych ruchów cen na rynkach finansowych. Opiera się ona na założeniu, że ceny aktywów podążają według określonych schematów, które można identyfikować i interpretować na podstawie historycznych danych rynkowych. Kluczowym elementem tej metodologii jest wykorzystywanie wykresów oraz wskaźników analitycznych do oceny kierunku ruchu cen i identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych (Achelis, 2001, s. 6). Według Caginalp i Balenovich (2003, s. 5) analiza techniczna to metoda badania rynku, której celem jest przewidywanie przyszłych zmian cen na podstawie obserwacji wcześniejszych trendów cenowych oraz wolumenu obrotu. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, koncentrującej się na wartości wewnętrznej aktywów, analiza techniczna zakłada, że wszelkie dostępne informacje są już uwzględnione w cenach rynkowych, a zachowanie uczestników rynku tworzy powtarzalne wzorce cenowe. Jest to podejście, które pozwala na szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych, bazując na historycznych trendach i obecnych zachowaniach rynku (Suresh, 2013, s. 48). W kontekście dynamicznie rozwijających się rynków, analiza techniczna znajduje zastosowanie zarówno w inwestycjach krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Inwestorzy, którzy opierają swoje decyzje na tej metodzie, mogą korzystać z licznych narzędzi analitycznych, takich jak modele regresji, analiza ilościowa oraz systemy uczenia maszynowego, co pozwala na jeszcze dokładniejsze prognozowanie przyszłych ruchów cenowych (Christodoulaki, 2024, s. 30). Suresh (2013, s. 48-49) określił poniższe założenia analizy technicznej:

1. Wartość rynkowa wartość papieru wartościowego jest określona wyłącznie przez zmiany popytu i podaży na danym rynku, które są otoczone licznymi czynnikami, zarówno racjonalnymi jak i irracjonalnymi.
2. Ceny aktywów poruszają się w trendach, na które wpływ mają poprzedzające trendy z przeszłości, nastroje, psychologia i emocje inwestorów.

3. Z wyjątkiem drobnych wahań ceny mają tendencję do podążania za trendami, które utrzymują się przez dłuższy czas.
4. Zmiany cen następują, gdy dochodzi do zmiany w czynnikach popytu i podaży.
5. Zmiany w popycie i podaży, niezależnie od tego, kiedy i dlaczego następują, mogą być wykrywane za pomocą wykresów specjalnie przygotowanych do analizy ruchów rynkowych.
6. Niektóre schematy widoczne na wykresach powtarzają się. Układy cenowe przedstawione na wykresach odzwierciedlają wcześniejsze ruchy cenowe, a analiza techniczna wykorzystuje te regularności do przewidywania przyszłych zmian cenowych.

Teoria Dowa stanowi fundament współczesnej analizy technicznej i jest uznawana za jedną z najstarszych oraz najbardziej fundamentalnych koncepcji prognozowania trendów rynkowych. Sformułowana przez Charlesa Dowa na przełomie XIX i XX wieku, teoria ta opiera się na założeniu, że rynek porusza się zgodnie z określonymi cyklami i trendami, które można analizować oraz przewidywać na podstawie historycznych danych rynkowych (Achelis, 2001, s. 88).

Achelis (2001, s. 88-91) wyróżnia sześć głównych zasad Teorii Dowa:

1. Indeksy odzwierciedlają wszystkie informacje - ceny akcji oraz indeksów giełdowych uwzględniają wszystkie dostępne informacje rynkowe. Nowe informacje są szybko przyswajane przez uczestników rynku, co prowadzi do natychmiastowej korekty cen.
2. Rynek składa się z trzech trendów - w każdej chwili na rynku występują trzy główne trendy: trend główny (długoterminowy, trwający od roku do kilku lat), trend wtórny (korekcyjny, trwający od kilku tygodni do kilku miesięcy) oraz trend krótkoterminowy (trwający od kilku dni do kilku tygodni).
3. Każdy trend główny ma trzy fazy - trend wzrostowy składa się z fazy akumulacji (zakupy przez doświadczonych inwestorów), fazy udziału publicznego (rosnący optymizm i napływ inwestorów) oraz fazy dystrybucji (sprzedaż przez inwestorów instytucjonalnych przed nadejściem bessy).
4. Indeksy muszą się potwierdzać - zgodnie z teorią Dowa, zmiana trendu na rynku jest wiarygodna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona przez więcej niż jeden indeks

giełdowy. Jeśli np. indeksy przemysłowy i transportowy potwierdzają ten sam ruch, zmiana trendu jest bardziej prawdopodobna.

5. Wolumen obrotu potwierdza trend - wzrost wolumenu obrotu powinien towarzyszyć wzrostowi cen w trendzie wzrostowym, a spadek wolumenu może sugerować nadchodzącą zmianę kierunku rynku.
6. Trend pozostaje w mocy, dopóki nie nastąpi wyraźny sygnał odwrócenia - trend wzrostowy jest kontynuowany, dopóki nie pojawią się niższe szczyty i dołki, co jest sygnałem jego zakończenia. Analogicznie, trend spadkowy trwa, dopóki nie pojawią się wyższe szczyty i dołki.

Wyróżnia się kluczowe elementy analizy technicznej:

1. Trendy rynkowe - analiza techniczna zakłada, że ceny poruszają się w trendach, które mogą być wzrostowe, spadkowe lub boczne. Identyfikacja trendów pozwala inwestorom dostosować swoje strategie do aktualnych warunków rynkowych (Achelis, 2001, s. 162).
2. Poziomy wsparcia i oporu - kluczowe obszary na wykresie, gdzie cena ma tendencję do zatrzymywania się i odwracania. Poziomy te wynikają z historycznych punktów maksymalnych i minimalnych oraz psychologicznych reakcji inwestorów na określone wartości cenowe (Achelis, 2001, s. 15; Suresh, 2013, s. 12).
3. Formacje cenowe - specyficzne układy na wykresach, które często poprzedzają zmiany trendu. Do popularnych formacji należą głowa z ramionami, podwójne szczyty, trójkąty i flagi, które są wykorzystywane przez analityków technicznych do prognozowania ruchów cenowych (Achelis, 2001 ; Caginalp i Balenovich, 2003).
4. Średnie kroczące - wskaźniki służące do wygładzania krótkoterminowych fluktuacji cenowych i identyfikacji dominujących trendów. Do najczęściej stosowanych należą proste i wykładnicze średnie kroczące, które pomagają w określaniu momentów wejścia i wyjścia z rynku (Achelis, 2001; Christodoulaki, 2024).
5. Oscylatory i wskaźniki momentum - narzędzia służące do identyfikacji stanów wykupienia i wyprzedania rynku. Popularne oscylatory, takie jak RSI (Relative Strength Index) i MACD (Moving Average Convergence Divergence), dostarczają sygnałów dotyczących potencjalnych zmian kierunku trendu (Achelis, 2001, s. 32).

6. Wolumen obrotu - istotny element analizy technicznej, który pomaga ocenić siłę trendu. Wzrost wolumenu w trakcie ruchu cenowego może potwierdzać jego siłę, podczas gdy spadający wolumen może sugerować osłabienie trendu (Achelis, 2001, s. 220; Caginalp & Balenovich, 2003, s. 5).

1.5 Charakterystyka teorii efektywnego rynku

Teoria efektywnego rynku (Efficient Market Hypothesis, EMH) zakłada, że ceny papierów wartościowych w pełni i poprawnie odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje rynkowe. Na efektywnym rynku żaden inwestor nie jest w stanie osiągnąć trwałych, ponadprzeciętnych zysków na podstawie publicznie dostępnych danych, ponieważ ceny natychmiast uwzględniają wszelkie nowe informacje (Lo, 2007, s. 1). Geneza teorii efektywnego rynku sięga prac Paula A. Samuelsona oraz Eugene'a Famy z lat 60. XX wieku. Samuelson (1965) sformułował matematyczne dowody na to, że dobrze antycypowane ceny podlegają losowym wahaniom, co implikuje, że przyszłe zmiany cen są nieprzewidywalne. Fama (1970) wprowadził pojęcie „rynków efektywnych", definiując je jako takie, w których ceny odzwierciedlają całą dostępną informację i natychmiast reagują na wszelkie nowe dane (Lo, 2007, s. 1-2). Efektywność rynku można rozpatrywać w kontekście trzech głównych poziomów, w zależności od zakresu uwzględnianych informacji. Malkiel (1989) wyróżnia słabą, półsilną i silną efektywność rynku, wskazując, że:

1. Słaba forma EMH oznacza, że ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają historyczne informacje o cenach i wolumenie obrotu, przez co analiza techniczna nie pozwala osiągnąć ponadprzeciętnych zysków (Malkiel, 1989, s. 127).
2. Półsilna forma EMH sugeruje, że ceny uwzględniają zarówno historyczne dane cenowe, jak i wszystkie publicznie dostępne informacje, takie jak raporty finansowe spółek, informacje makroekonomiczne czy zmiany w polityce dywidendowej. W takim przypadku analiza fundamentalna również nie daje przewagi inwestycyjnej (Malkiel, 1989, s. 127).
3. Silna forma EMH zakłada, że ceny rynkowe uwzględniają nie tylko dane historyczne i publiczne, ale także wszelkie informacje prywatne, co oznacza, że nawet inwestorzy posiadający dostęp do informacji poufnych nie mogą konsekwentnie osiągać wyższych zwrotów (Malkiel, 1989, s. 127).

Jednym z podstawowych założeń EMH jest to, że inwestorzy działają racjonalnie, co oznacza, że wykorzystują dostępne informacje w celu maksymalizacji swoich korzyści. Racjonalność ta zakłada, że decyzje inwestycyjne są podejmowane w sposób logiczny i zgodny z optymalizacją zysków (Lo, 2007, s. 2). Kolejnym kluczowym założeniem jest to, że ceny natychmiast reagują na wszelkie nowe informacje. Jeżeli na rynek trafia jakakolwiek nowa wiadomość, np. raport finansowy spółki, informacja o zmianie stóp procentowych lub decyzja o fuzji, to ceny akcji dostosowują się do niej niemal natychmiast (Malkiel, 1989, s. 128). EMH zakłada, że w długim okresie nie jest możliwe systematyczne uzyskiwanie ponadprzeciętnych zwrotów, które przewyższają średnią rynkową. Oznacza to, że zarówno analiza techniczna, oparta na historycznych zmianach cen, jak i analiza fundamentalna, uwzględniająca sprawozdania finansowe i inne wskaźniki ekonomiczne, nie pozwalają na konsekwentne osiąganie lepszych wyników od rynku (Malkiel, 1989, s. 127-128). Założeniem wynikającym z EMH jest także to, że ceny aktywów zmieniają się w sposób losowy, zgodnie z hipotezą random walk. Oznacza to, że przyszłe ceny są niemożliwe do przewidzenia na podstawie danych historycznych, ponieważ wszelkie dostępne informacje są już uwzględnione w bieżącej cenie (Lo, 2007, s. 2-3). Kolejne istotne założenie EMH to przekonanie, że żaden pojedynczy inwestor lub grupa inwestorów nie jest w stanie długoterminowo wpływać na ceny rynkowe. Nawet jeśli ktoś posiada pewne przewagi informacyjne, to ich wykorzystanie jest szybko neutralizowane przez mechanizmy rynkowe i działania pozostałych uczestników rynku (Malkiel, 1989, s. 127). Oczywiście, w rzeczywistości istnieją różnice w dostępie do danych oraz ograniczenia technologiczne, co sprawia, że w praktyce rynki mogą nie być w pełni efektywne (Lo, 2007, s. 3).

1.6 Handel algorytmiczny i analiza techniczna w kontekście EMH

Analiza techniczna, opierająca się na wzorcach historycznych cen i wolumenów transakcji, stanowi jedno z podstawowych narzędzi inwestorów dążących do przewidywania przyszłych ruchów rynkowych. Jednak w kontekście teorii efektywnego rynku (EMH) jej skuteczność budzi poważne wątpliwości. Zgodnie z hipotezą efektywnego rynku, wszelkie dostępne informacje są natychmiast uwzględniane w cenach aktywów, co oznacza, że analiza przeszłych zmian cen nie powinna prowadzić do uzyskania trwałej przewagi inwestycyjnej (Malkiel, 1989, s. 127). Główna

krytyka analizy technicznej wynika z jej braku teoretycznego uzasadnienia w kontekście klasycznych modeli ekonomicznych. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która dąży do określenia rzeczywistej wartości aktywów na podstawie danych finansowych i makroekonomicznych, analiza techniczna opiera się na założeniu, że wzorce cenowe powtarzają się i mogą być wykorzystane do prognozowania przyszłych zmian (Caginalp i Balenovich, 2003, s. 5). Jednak, jak wskazuje teoria efektywnego rynku, wszelkie historyczne dane cenowe są już odzwierciedlone w bieżących cenach, co sprawia, że ich analiza nie może generować długoterminowej przewagi konkurencyjnej (Malkiel, 1989, s. 127). Jednym z kluczowych argumentów przeciwko analizie technicznej jest hipoteza błądzenia losowego (random walk), zgodnie z którą ceny aktywów zmieniają się w sposób przypadkowy i nieprzewidywalny. Jeśli rynki są efektywne, to kolejne zmiany cen nie są powiązane z przeszłymi wartościami, co podważa sens stosowania wzorców wykresowych jako narzędzia prognostycznego (Lo, 2007, s. 3). Empiryczne badania nad przewidywalnością cen wykazały, że analiza techniczna nie zapewnia trwałej przewagi inwestycyjnej, ponieważ każda przewidywalna zależność cenowa jest natychmiast wykorzystywana przez rynek i przestaje być skuteczna (Malkiel, 1989, s. 128). Badania nad skutecznością analizy technicznej dały mieszane rezultaty. Z jednej strony niektóre krótkoterminowe strategie, takie jak formacje świec japońskich, wykazały pewien stopień skuteczności w określonych warunkach rynkowych (Caginalp i Balenovich, 2003, s. 6). Z drugiej strony, szeroko zakrojone analizy statystyczne sugerują, że większość reguł analizy technicznej nie pozwala na uzyskanie zysków przewyższających średnią rynkową po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych (Malkiel, 1989, s. 128).

Współczesne rynki finansowe charakteryzują się niespotykanym wcześniej tempem przetwarzania i rozpowszechniania informacji. Algorytmy transakcyjne mogą analizować dane w czasie rzeczywistym i reagować na nowe informacje w ułamkach sekund, co teoretycznie mogłoby prowadzić do wyprzedzenia rynku i generowania zysków (Yadav, 2015, s. 1608). W szczególności, handel algorytmiczny wykorzystujący modele statystyczne pozwala na wykrywanie subtelnych wzorców w ruchach cenowych, które mogą być niewidoczne dla ludzkich inwestorów. Zgodnie z teorią EMH, jeżeli nowe narzędzia pozwalają na wykrywanie nieefektywności, to powinny one być natychmiast eliminowane poprzez arbitraż i konkurencję

wśród inwestorów (Malkiel, 1989, s. 128). Jednak algorytmy transakcyjne mogą czasami prowadzić do chwilowych nieefektywności rynkowych, takich jak błędy cenowe lub anomalie, które mogą być wykorzystywane przez inwestorów (Lo, 2007, s. 7-8). Zaawansowane modele statystyczne umożliwiają lepszą interpretację danych rynkowych, jednak nie są one wolne od ograniczeń. Modelowanie rynku jest złożonym procesem, a algorytmy często opierają się na uprzednio zaprogramowanych zasadach, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków rynkowych (Yadav, 2015, s. 1607-1608). Pomimo rozwoju metod sztucznej inteligencji i modelowania ilościowego, większość badań nie wykazała, aby jakakolwiek metoda mogła konsekwentnie przewidywać przyszłe ruchy cenowe lepiej niż przypadkowy wybór (Malkiel, 1989, s. 128).

Rozdział 2: Strategia handlu algorytmicznego w środowisku Meta Trader 5

2.1 Wprowadzenie do środowiska Meta Trader 5

MetaTrader 5 (MT5) to zaawansowana platforma transakcyjna opracowana przez firmę MetaQuotes, przeznaczona do handlu na rynkach finansowych z wykorzystaniem zarówno metod manualnych, jak i w pełni zautomatyzowanych strategii inwestycyjnych. Platforma MT5 zyskała szeroką popularność wśród inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych dzięki rozbudowanej funkcjonalności, która umożliwia testowanie, optymalizowanie i uruchamianie strategii handlowych w czasie rzeczywistym (Anantchenko & Kamashev, 2015). W kontekście handlu algorytmicznego platforma MT5 pełni rolę środowiska integrującego proces tworzenia, uruchamiania oraz monitorowania zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, tzw. Expert Advisors (EA). Funkcjonalność ta pozwala nie tylko na implementację strategii inwestycyjnych w języku programowania MQL5, ale także na ich dokładne testowanie na danych historycznych oraz symulowanie zachowania na zmiennych warunkach rynkowych (MetaQuotes Ltd., 2025). MT5 zawiera wbudowany moduł Strategy Tester, który umożliwia przeprowadzanie testów oraz optymalizację parametrów strategii z wykorzystaniem danych historycznych. Funkcja ta jest kluczowa w procesie weryfikacji skuteczności strategii handlowych i ich dostosowywania do zmieniającej się struktury rynku (Anantchenko & Kamashev, 2015). Dzięki zastosowaniu zintegrowanych narzędzi symulacyjnych, użytkownik ma możliwość oceny potencjalnej rentowności algorytmu przed jego wdrożeniem w środowisku rzeczywistym, minimalizując tym samym ryzyko nieprzewidzianych strat kapitału (Sima, 2023, s. 80). Co istotne, MetaTrader 5 wspiera handel umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu instancji strategii na różnych aktywach, co czyni ją narzędziem uniwersalnym zarówno dla prostych, jak i złożonych systemów inwestycyjnych. W ramach platformy możliwe jest także zarządzanie pozycjami, analiza danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz integracja z zewnętrznymi źródłami danych i bibliotekami obliczeniowymi (MetaQuotes Ltd., 2025). MT5 nie jest jedynie terminalem transakcyjnym, lecz pełnoprawnym środowiskiem deweloperskim, które umożliwia przeprowadzenie całego cyklu życia strategii inwestycyjnej - od koncepcji i implementacji, przez testowanie, aż po jej zastosowanie na rynku (MetaQuotes Ltd., 2025). Jak wskazują Anantchenko

i Kamashev (2015, s. 1), popularność MT5 wśród traderów wynika z jej kompatybilności z szeroką gamą brokerów, elastyczności kodu oraz relatywnie niskiego progu wejścia dla programistów systemów transakcyjnych.

MetaQuotes Language 5 (MQL5) to wyspecjalizowany język programowania zaprojektowany z myślą o tworzeniu aplikacji do handlu algorytmicznego w środowisku MetaTrader 5. Dzięki składni zbliżonej do języka C++, MQL5 umożliwia tworzenie złożonych struktur kodu przy zachowaniu wysokiej efektywności działania. Język ten wspiera paradygmat programowania obiektowego, co pozwala na budowanie modularnych i skalowalnych systemów transakcyjnych (MetaQuotes Ltd., 2025). Pod względem funkcjonalności, MQL5 znacząco przewyższa swojego poprzednika - MQL4. Posiada rozszerzoną bibliotekę funkcji, wbudowane narzędzia analityczne, możliwość zarządzania zdarzeniami (event handling), a także wspiera wielowątkowość w testowaniu strategii, co ma istotne znaczenie dla inwestorów operujących na wielu instrumentach jednocześnie (MetaQuotes Ltd., 2025) .Istotnym elementem języka MQL5 jest jego pełna integracja z platformą MT5 - użytkownik otrzymuje dostęp do edytora MetaEditor, który wyposażony jest w zaawansowane funkcje podpowiadania składni, debugowania oraz profilowania wydajności aplikacji. Dodatkowo, dostęp do obszernej społeczności MQL5 Community oraz zasobów takich jak CodeBase czy Market ułatwia rozwój własnych projektów i integrację z gotowymi rozwiązaniami (MetaQuotes Ltd., 2025). Z punktu widzenia możliwości, MQL5 oferuje szeroki zestaw narzędzi do tworzenia: Expert Advisors (EA), czyli autonomicznych strategii handlowych, niestandardowych wskaźników technicznych, skryptów do jednorazowych operacji, bibliotek wspólnych dla wielu aplikacji (MetaQuotes Ltd., 2025). W praktyce MQL5 zapewnia kompromis między efektywnością a łatwością użycia - pozwala na szybkie prototypowanie strategii, jednocześnie oferując dużą kontrolę nad procesami transakcyjnymi i analizą techniczną (Sima, 2023, s. 75).

W języku MQL5 struktura programów do automatycznego handlu, jest ściśle zdefiniowana i oparta na zestawie funkcji obsługujących określone zdarzenia. Każdy EA w środowisku MetaTrader 5 działa jako niezależny moduł przypisany do konkretnego wykresu instrumentu finansowego, monitorujący dane rynkowe i podejmujący decyzje transakcyjne w sposób w pełni zautomatyzowany (MetaQuotes Ltd., 2025). Standardowa struktura eksperta doradcy składa się

z trzech podstawowych funkcji: OnInit(), OnTick() oraz OnDeinit(). Funkcja OnInit() inicjalizuje zmienne, ładuje wskaźniki oraz ustawia początkowe warunki działania programu. Kluczową funkcją operacyjną jest OnTick(), która jest wywoływana przy każdym nowym ticku cenowym i odpowiada za analizę warunków rynkowych oraz podejmowanie decyzji o otwarciu lub zamknięciu pozycji. Funkcja OnDeinit() służy natomiast do zwalniania zasobów i zapisywania wyników po zakończeniu działania algorytmu (MetaQuotes Ltd., 2025). Poza funkcjami podstawowymi, MQL5 obsługuje także inne zdarzenia, takie jak OnTimer() (dla operacji cyklicznych), OnTrade() (reakcja na transakcje) czy OnChartEvent() (interakcja z wykresem), co znacząco zwiększa elastyczność implementacji strategii inwestycyjnych (MetaQuotes Ltd., 2025). Dzięki temu EA mogą być nie tylko reaktywni wobec zmian cenowych, lecz także proaktywnie zarządzać otwartymi pozycjami oraz dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych (Anantchenko & Kamashev, 2015). Struktura pliku EA zazwyczaj zawiera również deklaracje zmiennych globalnych, funkcje pomocnicze służące np. do kalkulacji wskaźników technicznych, logiki wejścia i wyjścia z rynku oraz definicje parametrów wejściowych, które użytkownik może modyfikować w oknie ustawień przed uruchomieniem programu (MetaQuotes Ltd., 2025). MQL5 wspiera także tworzenie skryptów, które - w odróżnieniu od EA - realizują jednorazowe operacje, takie jak zamknięcie wszystkich pozycji, otwarcie zlecenia zdefiniowanego typu czy analiza historycznych danych cenowych. Skrypt zawiera tylko jedną funkcję OnStart(), która uruchamiana jest automatycznie po aktywacji skryptu na wykresie. Choć struktura skryptów jest uproszczona, pozostaje zgodna z zasadami języka MQL5 i pozwala na dostęp do wszystkich jego zasobów (MetaQuotes Ltd., 2025). Podsumowując, struktura EA w MQL5 została zaprojektowana w sposób umożliwiający pełną automatyzację decyzji inwestycyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, modularności i efektywności kodu. To właśnie ta architektura stanowi fundament profesjonalnego handlu algorytmicznego realizowanego za pomocą MetaTrader 5.

Jednym z kluczowych narzędzi MT5 jest Tester Strategii, umożliwiając użytkownikowi kompleksową ocenę skuteczności strategii inwestycyjnych przed ich zastosowaniem w rzeczywistym środowisku rynkowym. Narzędzie to pozwala na przeprowadzanie symulacji na

danych historycznych, co umożliwia odwzorowanie zachowania algorytmu zgodnie z jego logiką działania i regułami transakcyjnymi (Ilić & Brtka, 2011).

Zaawansowana architektura Testera Strategii w MT5 obejmuje zarówno możliwość przeprowadzania testów jednostkowych, jak i złożonych procesów optymalizacyjnych. Funkcja optymalizacji umożliwia dostrojenie parametrów strategii do określonych celów inwestycyjnych, takich jak minimalizacja obsunięcia kapitału czy maksymalizacja zysku (Fares, 2012).

Tester dostępny jest w dwóch trybach: wizualnym, pozwalającym na symulację działania strategii z graficznym odwzorowaniem wykresu i używanych wskaźników, oraz niewizualnym, przeznaczonym do szybkiego obliczania wyników bez wizualizacji (Fares, 2012). Symulacje przeprowadzane w testerze realizowane są zgodnie z logiką zawartą w kodzie EA, a transakcje wykonywane są wirtualnie na podstawie danych historycznych zgodnych z wybranym okresem i rynkiem (Nwokorie & Nwachukwu, 2015).

Tester Strategii w MetaTrader 5 udostępnia różne tryby testowania, które umożliwiają dostosowanie dokładności i szybkości przeprowadzanych symulacji. Najdokładniejszym podejściem jest testowanie w trybie „każdego ticka" (every tick) gdzie każde notowanie jest generowane na podstawie danych ceny otwarcia, najwyższej, najniższej i zamknięcia (OHLC). Alternatywnie, możliwe jest przeprowadzenie szybszych testów przy użyciu uproszczonych modeli, takich jak dane OHLC z interwałów jednominutowych lub jedynie ceny otwarcia, co skraca czas obliczeń kosztem mniejszej szczegółowości odwzorowania rynku (Fares, 2012).

Wydajność strategii automatycznych, oceniana jest na podstawie szeregu wskaźników ilościowych, które umożliwiają kompleksową analizę ich skuteczności. Do podstawowych parametrów finansowych, które automatycznie są obliczane przez platformę należą: całkowity wypłacony kapitał, zysk brutto, strata brutto, łączny zysk netto, współczynnik zysku (profit factor), oczekiwany zysk z transakcji (expected payoff), współczynnik odzysku (recovery factor) oraz wskaźnik Sharpe'a, który mierzy relację zysku do ponoszonego ryzyka (Ilić & Brtka, 2011). Ocenie podlegają również czynniki ryzyka, takie jak maksymalne obsunięcia kapitału i salda - zarówno absolutne, względne, jak i maksymalne - co pozwala na określenie odporności strategii na zmienność rynku. Analiza obejmuje również szczegóły dotyczące zrealizowanych transakcji: ich łączną liczbę, skuteczność transakcji długich i krótkich, odsetek zyskownych oraz stratnych pozycji,

jak również wartość największego zysku i straty z pojedynczej transakcji. Dodatkowo analizowane są serie zwycięskich i przegranych zleceń, ich maksymalna liczba, skumulowany wynik oraz średnia długość takich serii, co dostarcza informacji o stabilności strategii w dłuższym horyzoncie czasowym (Ilić & Brtka, 2011). Poniżej opisy poszczególnych wskaźników:

1. Wskaźnik Sharpe'a (Sharpe Ratio) mierzy efektywność i stabilność strategii poprzez relację średniego zysku osiąganego w czasie utrzymywania pozycji do odchylenia standardowego tego zysku (Fares, 2012).
2. Wskaźnik odzysku (Recovery Factor) odzwierciedla poziom ryzyka podejmowanego przez strategię w celu wygenerowania zysku. Wyliczany jest jako stosunek całkowitego zysku netto do maksymalnego obsunięcia kapitału, co wskazuje, jak skutecznie strategia potrafi „odbudować się" po okresach strat (Fares, 2012).
3. Obsunięcie kapitału (Equity Drawdown) przedstawia największy procentowy spadek wartości kapitału (equity) w odniesieniu do lokalnego maksimum, wraz z równoważną wartością nominalną w walucie rachunku. Stanowi miarę ryzyka kapitałowego w przebiegu strategii (Fares, 2012).
4. Oczekiwany payoff (Expected Payoff) to wartość statystyczna określająca średni wynik jednej transakcji - może być interpretowana jako prognozowany zysk lub strata z pojedynczego zlecenia (Fares, 2012).
5. Współczynnik zysku (Profit Factor) to stosunek sumy zysków brutto do sumy strat brutto. Wartość równa 1 oznacza, że strategia generuje tyle samo zysków, co strat, natomiast wartość powyżej 1 świadczy o przewadze zysków nad stratami (Fares, 2012).

2.2 Wskaźnik RSI jako podstawowy sygnał strategii

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index), zaprojektowany przez J. Wellesa Wildera, należy do grupy oscylatorów impetu, które mierzą siłę oraz dynamikę zmian cen danego instrumentu finansowego. Jest to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi analizy technicznej, pozwalające inwestorom identyfikować momenty przewartościowania lub niedowartościowania aktywów, a tym samym ułatwiające podejmowanie decyzji inwestycyjnych (Bhargavi, Gumparthi i Anith, 2017, s. 8926).

RSI jest wartością liczbową mieszczącą się w przedziale od 0 do 100. Interpretacja poziomu wskaźnika opiera się na dwóch kluczowych progach: 70 oraz 30. Jeżeli wartość RSI przekracza 70, rynek uznaje dany instrument za wykupiony, co sugeruje możliwość nadchodzącej korekty spadkowej. Z kolei wartość poniżej 30 świadczy o wyprzedaniu i możliwym odwróceniu trendu wzrostowego (Bhargavi et al., 2017, s. 8926-8927). Wzór na RSI w klasycznej postaci prezentuje się następująco:

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS},$$

gdzie:

$$RS = \frac{\text{Średni zysk z ostatich N sesji}}{\text{Średnia strata z ostatnich N sesji}}.$$

Dla typowego zastosowania w krótkoterminowych analizach, Wilder zaleca stosowanie 14-dniowego okresu obliczeniowego. Wówczas:

- średni zysk to suma wszystkich dodatnich zmian ceny z ostatnich 14 dni podzielona przez 14,
- średnia strata to suma wartości ujemnych zmian (absolutnych) również z ostatnich 14 dni, podzielona przez 14 (Bhargavi et al., 2017, s. 8927).

Obliczona wartość RS służy jako wskaźnik względnej siły ruchów wzrostowych względem spadkowych. Im wyższa wartość RS, tym silniejszy trend wzrostowy, a im niższa - tym bardziej dominują spadki. Wskaźnik RSI przekształca tę proporcję na skalę od 0 do 100, co pozwala na szybką i jednoznaczną interpretację sytuacji rynkowej.

W przypadku zastosowań średnio- i długoterminowych, możliwe jest dostosowanie długości okresu obliczeniowego. Przykładowo, dla inwestycji długoterminowych autorzy proponują wykorzystanie 56-dniowego RSI, który wygładza krótkoterminowe fluktuacje i lepiej odwzorowuje ogólne trendy (Bhargavi et al., 2017, s. 8927).

Wybór wskaźnika RSI jako fundamentu decyzji inwestycyjnych w ramach strategii handlowej prezentowanej w niniejszej pracy opiera się na jego ugruntowanej pozycji wśród narzędzi analizy technicznej oraz potwierdzonej użyteczności w ocenie siły i dynamiki ruchów cenowych instrumentów finansowych (Ţăran-Moroşan, 2011, s. 5856).

2.3 Logika działania strategii opartej o RSI

Strategia inwestycyjna analizowana w niniejszym rozdziale, oparta na wskaźniku RSI i wielopozycyjnej strukturze uśredniającej, została zaprojektowana z myślą o automatyzacji decyzji inwestycyjnych w środowisku MetaTrader 5. Jej głównym celem jest skuteczne wykorzystanie stanów wyprzedania i wykupienia instrumentów finansowych, identyfikowanych przy pomocy oscylatora RSI, do otwierania pozycji zgodnych z kierunkiem potencjalnego odwrócenia trendu.

Podstawą działania strategii jest założenie, że skrajne wartości RSI stanowią wiarygodne sygnały dotyczące potencjalnych punktów zwrotnych na rynku. W tym kontekście strategia nie korzysta z ustalonego progu sygnałowego (jak typowe 70/30), lecz opiera swoje decyzje na analizie historycznych ekstremów wskaźnika RSI. Dzięki temu możliwe jest dynamiczne dopasowanie się do warunków rynkowych.

Strategia została zaprojektowana z myślą o pełnej automatyzacji procesu inwestycyjnego. Kluczowe decyzje - otwarcie pierwszej pozycji, jej ewentualne uśrednianie, a także mechanizmy ochrony kapitału - realizowane są bez udziału użytkownika, na podstawie predefiniowanych reguł logicznych oraz danych rynkowych w czasie rzeczywistym. W kolejnych częściach rozdziału szczegółowo zostaną omówione poszczególne elementy strategii, począwszy od logiki wejścia na rynek, poprzez system uśredniania i zarządzania wielkością pozycji, aż po metody zabezpieczania otwartych transakcji.

Parametry wejściowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu strategii, gdyż to one determinują sposób reagowania systemu na zmienne warunki rynkowe, a także pozwalają dostosować poziom ryzyka oraz agresywność prowadzenia pozycji. Strategia została skonstruowana w taki sposób, by użytkownik mógł samodzielnie dostroić jej działanie poprzez zestaw konfigurowalnych wartości wejściowych, dostępnych bezpośrednio w interfejsie platformy MetaTrader 5.

Parametr *RSI_Period* określa liczbę świec branych pod uwagę przy obliczaniu wartości wskaźnika RSI - Relative Strength Index. Wartość ta ma bezpośredni wpływ na czułość oscylatora. Standardowo w literaturze finansowej stosuje się wartość 14, co zaproponował J. Welles Wilder, twórca wskaźnika. Skrócenie okresu powoduje zwiększenie wrażliwości wskaźnika na

krótkoterminowe zmiany cen, co może prowadzić do częstszych, lecz mniej stabilnych sygnałów. Z kolei wydłużenie tego okresu wygładza wartości RSI i ogranicza liczbę sygnałów, koncentrując się na silniejszych, bardziej trwałych ruchach rynkowych. Parametr ten powinien być dostosowany do charakteru analizowanego instrumentu oraz horyzontu czasowego strategii.

RISK_Percent definiuje maksymalny procent kapitału inwestora, który może być narażony na stratę w ramach jednej sekwencji transakcyjnej. Jest to jeden z kluczowych parametrów strategii, determinujący zarówno wielkość pierwszej pozycji, jak i całkowitą ekspozycję kapitałową systemu. Wartość parametru jest wykorzystywana w obliczeniach wolumenu pozycji, przy czym uwzględniana jest aktualna wartość depozytu zabezpieczającego, poziom Stop Lossa oraz dopuszczalne granice wolumenu danego instrumentu. Parametr ten umożliwia elastyczne dostosowanie strategii do indywidualnej tolerancji ryzyka inwestora oraz do dostępnego kapitału.

Parametr *Max_Positions* określa maksymalną liczbę pozycji, które mogą zostać otwarte jednocześnie w ramach jednej sekwencji transakcyjnej. Jest to zabezpieczenie przed nadmiernym rozbudowaniem pozycji w przypadku niekorzystnego rozwoju trendu. Ustalając ten parametr, inwestor definiuje granicę agresywności strategii oraz poziom maksymalnego zaangażowania w pojedynczą sekwencję transakcyjną.

Loss_Percent podzielony przez dźwignię określa procentowy spadek (dla pozycji długiej) lub wzrost (dla pozycji krótkiej) ceny instrumentu względem ceny pierwszej pozycji, który musi wystąpić, aby strategia mogła otworzyć kolejną pozycję w ramach uśredniania. Jest to parametr kluczowy dla mechanizmu progresywnego uśredniania - pozwala kontrolować dystans pomiędzy kolejnymi wejściami. W połączeniu z parametrem *Max_Positions* definiuje on strukturę całej sekwencji i warunkuje poziom ryzyka akceptowanego przez strategię w warunkach trendu przeciwnego.

Parametr *RSI_Extremum_Calculate* odpowiada za liczbę świec, z których strategia wyznacza maksymalną i minimalną wartość RSI. Wyznaczone ekstremalne wartości są następnie wykorzystywane do budowy średniej historycznej, stanowiących dynamiczne progi wejścia w pozycję. Wyższa wartość tego parametru sprawia, że strategia analizuje dłuższy horyzont czasowy.

Parametr *RSI_Min_Value* pełni rolę wartości progowej, która służy do kwalifikacji historycznych minimów wskaźnika RSI, branych pod uwagę przy obliczaniu dynamicznego poziomu odniesienia dla wejścia w pozycję długą. Choć nie wpływa bezpośrednio na bieżące obliczenia wartości RSI, to jego obecność stanowi ważny filtr w procesie wyznaczania ekstremalnych wartości tego wskaźnika, na podstawie których tworzona jest tablica lokalnych minimów lub maksimów. Funkcjonalnie, parametr ten określa, jaka najniższa wartość RSI może zostać zakwalifikowana jako znaczące minimum i trafić do tablicy przechowywanej przez strategię. Parametr ten ma również znaczenie w przypadku wyznaczania wartości maksymalnych, jednak jako wartość progową brana jest różnica między 100 a *RSI_Min_Value*.

Extremum_Array_Length wskazuje, ile z ostatnich wyznaczonych wartości minimalnych lub maksymalnych RSI należy przechowywać i wykorzystywać do obliczenia średnich wartości historycznych minimów lub maksimów. Średnie służą jako dynamiczne progi generowania sygnałów otwarcia pozycji. Krótsza długość tablicy oznacza większą czułość strategii na zmiany w zachowaniu RSI, natomiast dłuższa pozwala na lepsze wygładzenie wartości i wyeliminowanie sygnałów losowych.

Parametr *BE_Activation* określa próg aktywacyjny dla ustawienia Stop Loss na uśrednionej cenie wejścia (Break Even). Wyrażony jest jako procentowy przyrost ceny instrumentu względem średniej ceny wejścia, przeliczonej z uwzględnieniem dźwigni finansowej. Po jego przekroczeniu poziom Stop Loss zostaje automatycznie przesunięty na poziom uśrednionej ceny wejścia, co zabezpiecza kapitał przed stratą, bez jednoczesnego zamykania pozycji.

TS_Activation jest analogiczny do *BE_Activation*, ale dotyczy mechanizmu Stop Loss kroczącego (Trailing Stop). Po przekroczeniu progu wyliczanego jako suma TS_Activation oraz *BE_Activation* aktywowany zostaje system dynamicznego przesuwania Stop Loss w kierunku korzystnego trendu rynkowego. Wartość parametru decyduje o tym, w jakiej odległości od ceny wejścia Trailing Stop powinien się uruchomić. Jest to sposób na maksymalizację zysków z pozycji, które rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami strategii.

Parametr *TS_Reducing* wyrażony w procentach odpowiada za stopniowe zmniejszanie dystansu między ceną rynkową a poziomem Stop Lossa w ramach Stop Lossa kroczącego. Działa jako współczynnik, który wraz z każdą kolejną świecą redukuje zasięg trailing stopa. Im większa

wartość tego parametru, tym szybciej Trailing Stop będzie „przyciągał” Stop Loss do ceny rynkowej, ograniczając przestrzeń na korekty, ale zwiększając szansę na realizację zysku w wygasającym trendzie.

Parametr *SL_positions* służy do wyznaczenia poziomu globalnego Stop Lossa dla całej sekwencji transakcji w strategii uśredniającej. Określa on numer pozycji, względem którego ma zostać ustalona teoretyczna cena zabezpieczenia - bezpośrednio wskazując, która z wcześniejszych transakcji będzie stanowiła podstawę dla ustawienia ochrony kapitału. Pozycja ta liczona jest jako suma wartości *Max_Positions* oraz *SL_positions*, co oznacza, że im wyższa wartość tego parametru, tym bardziej oddalony będzie poziom Stop Loss od ostatniej pozycji w serii. Dzięki takiemu rozwiązaniu parametr *SL_positions* umożliwia precyzyjne określenie poziomu strat, które inwestor jest skłonny zaakceptować w ramach jednej pełnej sekwencji uśredniającej, jednocześnie zapewniając strategii logiczną, matematycznie wyznaczoną granicę obrony przed nadmierną utratą kapitału.

Parametr *SL_Activation* określa mechanizm stopniowego przesuwania poziomu Stop Lossa w ramach rozwijającej się siatki pozycji uśredniających. Jego działanie polega na aktualizowaniu poziomu zabezpieczenia w zależności od liczby otwartych pozycji oraz relacji pomiędzy bieżącą ceną rynkową a cenami otwarcia wcześniejszych transakcji w strukturze.

Tak skonstruowany zestaw parametrów nie tylko umożliwia pełną automatyzację procesu inwestycyjnego, ale także daje użytkownikowi kontrolę nad kluczowymi aspektami ryzyka, elastyczności i dynamiki działania strategii. W następnej części rozdziału omówione zostaną szczegółowe warunki otwarcia pozycji, czyli moment, w którym strategia inicjuje swoje działanie na rynku.

Proces decyzyjny dotyczący otwarcia pierwszej pozycji w strategii opiera się na analizie wskaźnika RSI w kontekście jego historycznych ekstremów. Podejście to ma na celu identyfikację momentów skrajnego wyprzedania lub wykupienia instrumentu finansowego, które mogą sugerować potencjalne odwrócenie trendu. Strategia zakłada, że rynki często poruszają się w sposób oscylacyjny, a wartości wskaźników technicznych - szczególnie RSI - odwzorowują krótkoterminowe napięcia popytowo-podażowe, które mogą być wykorzystane do generowania sygnałów transakcyjnych. Otwarcie pierwszej pozycji następuje wyłącznie w momencie spełnienia

określonych warunków związanych z aktualną wartością wskaźnika RSI w odniesieniu do dynamicznie obliczanych poziomów odniesienia. Poziomy te nie są ustalane arbitralnie, lecz wynikają ze średnich wartości historycznych ekstremów RSI, obliczanych z ostatnich *RSI_Extremum_Calculate* świec. Wyznaczane są osobno dla lokalnych maksimów lub minimów, przy czym liczba ostatnich ekstremów branych do średniej ograniczona jest parametrem *Extremum_Array_Length*.

Strategia otwiera pozycję długą wyłącznie wtedy, gdy aktualna wartość RSI spadnie poniżej wartości średniej historycznych minimów RSI, co stanowi sygnał wyprzedania rynku. Warunek ten ma charakter adaptacyjny - poziom średnich historycznych zmienia się w czasie, przez co strategia nie reaguje na przypadkowe spadki RSI, lecz tylko na takie, które istotnie odstają od wcześniejszego zachowania rynku. Analogicznie, pozycja krótka inicjowana jest w momencie, gdy RSI przekracza wartość historycznej średniej z maksimów, co interpretowane jest jako oznaka wykupienia rynku i potencjalny sygnał do zajęcia pozycji przeciwdziałającej dalszym wzrostom.

Otwarcie pozycji nie odbywa się jednak automatycznie po spełnieniu warunku RSI. Strategia zawiera dodatkowe filtry, które mają na celu weryfikację efektywności otwarcia. Przede wszystkim brany jest pod uwagę aktualny spread - jeśli jego wartość przekracza zdefiniowany próg, pozycja nie zostanie otwarta, co chroni inwestora przed zawieraniem niekorzystnych transakcji. Dodatkowo system weryfikuje, czy możliwe jest ustawienie poziomu Stop Loss na odległości większej niż spread względem ceny wejścia, co stanowi istotne zabezpieczenie przed otwieraniem pozycji bez zabezpieczenia.

Zanim pierwsza pozycja zostanie zawarta, strategia wyznacza globalny Stop Loss dla każdej pozycji z serii uśredniania, a następnie dokonuje kalkulacji wolumenu dla każdej pozycji. Wolumen ten jest przewidziany dla każdej kolejnej pozycji serii uśredniania, dlatego musi być wyliczony w precyzyjny sposób, aby wystarczyło kapitału do otwarcia wszystkich pozycji z serii. Wolumen ten ustalany jest na podstawie dostępnego kapitału, poziomu ryzyka (*RISK_Percent*), wartości Stop Loss oraz obowiązujących ograniczeń minimalnych i maksymalnych lotów danego instrumentu. W kalkulacji tej wykorzystywane są również symulacje strat i depozytu zabezpieczającego, co pozwala na ustalenie wolumenu z uwzględnieniem dostępnej wartości

rachunku oraz przewidywanej serii uśredniającej. Jest to istotne zabezpieczenie pozwalające uniknąć przeciążenia kapitału już na etapie pierwszego wejścia.

Po pozytywnym przejściu wszystkich warunków otwarcia i weryfikacji technicznych parametrów transakcji strategia zawiera pierwszą pozycję i zapisuje jej podstawowe dane. Na tej podstawie w kolejnych etapach zarządza dalszymi decyzjami - w szczególności uśrednianiem, aktywacją Break Even oraz Trailing Stop. Istotne jest, że strategia nigdy nie otwiera więcej niż jednej pozycji w momencie inicjalnym - kolejne działania podejmowane są wyłącznie w ramach zdefiniowanej logiki odpowiedzi na niekorzystny ruch rynku. W kolejnym fragmencie rozdziału przedstawiony zostanie właśnie ten mechanizm - systematyczne uśrednianie pozycji.

Pozycjonowanie w strategii opiera się na zasadzie dynamicznego uśredniania, której celem jest zmniejszenie kosztu nabycia całkowitej pozycji w sytuacji, gdy cena rynkowa porusza się w kierunku niekorzystnym względem pierwotnego wejścia. Uśrednianie jest procesem dokładania kolejnych pozycji w kierunku przeciwnym do założonego z jednoczesnym założeniem, że rynek w pewnym momencie powróci do wartości zbliżonych do średnich, co pozwoli na wyjście z pozycji z zyskiem lub przynajmniej bez straty.

W ramach strategii każda kolejna pozycja otwierana jest tylko wtedy, gdy cena osiągnie określony próg strat względem poprzedniej pozycji. Próg ten obliczany jest jako procent ceny wejścia, zdefiniowany parametrem *Loss_Percent*. Innymi słowy, jeśli pozycja wykaże procentową stratę *Loss_Percent* to system otworzy kolejną pozycję.

Kolejne poziomy otwarcia nie są oddalone od siebie liniowo, każdy nowy dystans od najmłodszej pozycji do otwarcia kolejnej pozycji pomniejszany jest o 10%. Można to wyrazić rekurencyjnie jako:

$$L_n = L_{n-1} \cdot 0{,}9\ ,$$

gdzie $L_n$to próg strat wymagany do otwarcia n-tej pozycji w sekwencji, a L_n to próg poprzedni.

Cały proces uśredniania jest ograniczony parametrem *Max_Positions*, który definiuje maksymalną liczbę pozycji, jakie mogą być otwarte w ramach jednej sekwencji uśredniania. Dzięki temu inwestor ma pełną kontrolę nad potencjalnym rozmiarem ekspozycji. Po osiągnięciu limitu pozycji strategia nie dokonuje dalszych transakcji, nawet jeśli cena wciąż porusza się w niekorzystnym kierunku, co zapobiega niekontrolowanemu rozbudowywaniu siatki pozycji.

Dzięki obliczeniom podczas otwierania pierwszej pozycji, wolumen każdej nowej pozycji jest taki sam.

Opisany powyżej mechanizm uśredniania, mimo że stanowi istotne ryzyko w przypadku długotrwałych ruchów jednokierunkowych, przy odpowiednich ustawieniach parametrów i kontrolowanych limitach może być efektywnym narzędziem do wykorzystywania krótkoterminowych zmian rynkowych. W kolejnym fragmencie rozdziału omówione zostaną zasady zarządzania ryzykiem oraz sposoby zabezpieczenia pozycji poprzez dynamiczne ustawianie Stop Lossa.

Strategia zawiera szereg rozwiązań, które mają na celu ograniczenie potencjalnych strat oraz zapewnienie, że poziom ekspozycji nie przekroczy akceptowalnego progu kapitałowego.

Pierwszym filarem zarządzania ryzykiem w tej strategii jest globalne wyznaczanie poziomu Stop Loss dla każdej pozycji. Dzięki temu nawet jeśli system posiada wiele aktywnych transakcji, użytkownik może być pewien, że łączna strata nie przekroczy określonego, z góry zaprogramowanego poziomu. Przed otwarciem pierwszej pozycji w serii transakcyjnej, strategia wyznacza globalny poziom Stop Loss dla całej struktury uśredniającej. Poziom ten ustalany jest z wyprzedzeniem, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji jakiejkolwiek pozycji i dotyczy wszystkich przyszłych transakcji w obrębie danej sekwencji.

Wartość Stop Loss nie jest wyliczana na podstawie aktualnej ceny rynkowej, lecz opiera się na teoretycznej cenie wejścia pozycji, która — zgodnie z logiką strategii — nigdy nie zostanie otwarta ze względu na ograniczenie liczby pozycji określone parametrem *Max_Positions*. Konkretnie, poziom Stop Loss ustalany jest na cenie odpowiadającej hipotetycznej pozycji numer *Max_Positions* + *SL_Positions*. Choć pozycja ta nigdy nie powstanie (gdyż przekracza dopuszczalny limit pozycji), to jej przewidywana cena służy jako referencyjny poziom obrony dla całej serii transakcyjnej.

Co istotne, poziom Stop Loss nie jest wyznaczany jednorazowo, lecz jest aktualizowany i stosowany do wszystkich aktywnych pozycji w ramach jednej sekwencji transakcyjnej. W przypadku pozycji długiej gdy cena jest powyżej jednej z otwartych pozycji, a pod nią istnieje co najmniej *SL_Activation* młodszych pozycji to Stop Loss zostanie przesunięty na cenę pozycji o SL_Activation pozycji młodszych. Załóżmy, że w danym momencie otwartych jest n pozycji,

z których pozycja n jest najmłodsza. Jeśli parametr *SL_Activation* przyjmuje wartość k, przy czym $k < n$, to w momencie, gdy cena rynkowa przekroczy poziom wejścia pozycji $(n - k)$, strategia przesuwa Stop Loss całej struktury na poziom otwarcia pozycji n. Następnie, jeśli cena przekroczy poziom pozycji $n - k - 1$, Stop Loss zostaje przesunięty na poziom pozycji $n - 1$, i tak dalej - zgodnie z postępującą sekwencją zależną od kolejnych przekroczeń cen wcześniejszych pozycji. Mechanizm przestaje działać, gdy Stop Loss zostanie ustawiony na cenie uśrednionego wejścia, czyli w momencie aktywacji Break Even. W efekcie Stop Loss przesuwa się coraz bliżej aktualnej ceny rynkowej, zapewniając coraz silniejszą ochronę kapitału w miarę rozwoju korzystnego ruchu cenowego. Mechanizm ten pozwala jednocześnie na zachowanie elastyczności w początkowej fazie transakcji i sukcesywne wzmacnianie zabezpieczenia wraz ze stabilizacją zyskownego trendu.

Mechanizm ustawienia Stop Loss na uśrednionej cenie wejścia w serię pozycji (Break Even) stanowi integralny element struktury ochronnej w strategii, będący rozszerzeniem zarządzania ryzykiem o komponent ukierunkowany na minimalizacje strat. Jego działanie polega na automatycznym przesunięciu poziomu zabezpieczenia pozycji do punktu rentowności, czyli do poziomu średniej ceny otwarcia wszystkich transakcji w ramach danej sekwencji. W ten sposób strategia zapewnia, że nawet w przypadku nagłej zmiany kierunku rynku, inwestor nie poniesie straty kapitałowej, a pozycje zostaną zamknięte z zerowym saldem netto.

Kluczowym warunkiem aktywacji mechanizmu Break Even jest przekroczenie przez cenę rynkową ustalonego progu zysku, określonego parametrem *BE_Activation*. Parametr ten wyrażany jest jako procentowy przyrost wartości instrumentu względem średniej ceny wejścia, przeliczonej z uwzględnieniem aktualnej dźwigni finansowej rachunku. Oznacza to, że system przesuwa automatycznie poziomu Stop Loss po osiągnięciu symbolicznego zysku, zabezpieczając serię przed stratami.

Średnia cena wejścia w strategii nie jest ustalana na podstawie pierwszej pozycji, lecz wyliczana dynamicznie jako średnia arytmetyczna wszystkich aktywnych pozycji w danej sekwencji. Wykorzystana jest średnia arytmetyczna, ponieważ docelowo każda pozycja jest otwierana za pomocą tego samego wolumenu. Można to przedstawić za pomocą wzoru:

$$\text{Średnia cena wejścia} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_i \,,$$

gdzie P_i oznacza cenę wejścia dla i-tej pozycji, a n to liczba otwartych pozycji w ramach aktywnej sekwencji.

Po spełnieniu warunku aktywacji, strategia natychmiast wyznacza nowy poziom Stop Loss równy tej średniej i stosuje go do wszystkich otwartych pozycji. Co istotne, system ten działa niezależnie od kierunku transakcji - zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich.

Strategia poza standardowym mechanizmem Break Even, wyposażona jest również w mechanizm kroczącego zabezpieczania zysku (Trailing Stop), który jest kluczowym elementem zamykania całej sekwencji pozycji. W przeciwieństwie do sztywnego Stop Lossa, Trailing Stop porusza się dynamicznie wraz z ceną instrumentu, ale nigdy w kierunku przeciwnym - stanowiąc swego rodzaju zamknięcie pozycji po osiągnięciu zdefiniowanego zysku minimalnego.

W strategii Trailing Stop nie ma charakteru jednolitego czy liniowego. Kluczowym parametrem odpowiadającym za aktywację mechanizmu jest parametr *TS_Activation*, który - podobnie jak parametr aktywujący Break Even - określony jest jako procent zysku pozycji. W momencie, gdy seria uśredniania osiągnie procentowy zysk o wartości sumy *TS_Activation oraz BR_Activation*, Trailing Stop zostaje aktywowany i przyjmuje wartość równą ustalonemu odsetkowi od średniej ceny wejścia. Warto również zaznaczyć, że Trailing Stop działa jedynie w sytuacji, gdy mechanizm Break Even został już aktywowany.

Cechą charakterystyczną Trailing Stop w tej strategii jest zastosowanie parametru *TS_Reducing*, odpowiadającego za stopniowe zmniejszanie wartości różnicy wraz z upływem czasu. Parametr ten wyrażany jest jako procent, a jego działanie polega na pomniejszaniu aktualnej różnicy między ceną, a poziomem Stop Loss z każdą świecą. Można to ująć matematycznie jako ciąg:

$$TS_n = TS_{n-1} \cdot \frac{1 - TR}{100} \,,$$

gdzie TS_n oznacza wartość różnicy Trailing Stop po n-tej świecy, a TR to wartość parametru *TS_Reducing*.

Trailing Stop jest dynamicznie aktualizowany w odniesieniu do maksymalnej ceny osiągniętej przez instrument od momentu aktywacji mechanizmu dla pozycji długiej lub minimalną ceną

w przypadku pozycji krótkiej. Dla pozycji długiej, Stop Loss po aktywacji Trailing Stop można wyznaczyć wzorem:

$$SL = BID_{max} - TS,$$

analogicznie, dla pozycji krótkiej:

$$SL = ASK_{min} - TS\ ,$$

gdzie:

SL to Stop Loss,

ASK_{min} - najmniejsza cena ASK od aktywacji Trailing Stop,

BID_{max} - najwyższa cena BID od aktywacji Trailing Stop,

R- różnica Trailing Stop.

Jednym z najbardziej zaawansowanych i zarazem kluczowych elementów strategii jest mechanizm dynamicznego obliczania wolumenu pozycji. Podstawą kalkulacji wolumenu jest parametr *RISK_Percent*, który definiuje, jaki procent wolnych środków (które dodatkowo są pomniejszone o 10%) może zostać wykorzystany w jednej sekwencji transakcji. Parametr ten ma charakter globalny, a jego wartość jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie planowane pozycje w ramach danej serii. Zakłada się zatem w uproszczeniu, że jeśli strategia dopuszcza np. maksymalnie 10 pozycji, a inwestor ustawi 10% dopuszczalnego ryzyka, to na każdą pozycję przypada około 1% ryzyka.

Obliczenie finalnego wolumenu pozycji nie opiera się jednak wyłącznie na teoretycznym podziale ryzyka. Strategia dokonuje symulacji strat dla maksymalnego dopuszczalnego wolumenu. W tym celu wykorzystywana jest funkcja kalkulująca hipotetyczną stratę na cenie ostatniej pozycji, a następnie iteracyjnie redukująca wartość wolumenu do momentu, aż obliczona strata znajdzie się w akceptowalnym zakresie. Dzięki temu system nie tylko szacuje, czy dany wolumen odpowiada poziomowi ryzyka, ale także czy możliwe będzie jego fizyczne otwarcie przy dostępnych środkach i wymaganiach brokera dotyczących depozytu zabezpieczającego. Dodatkowo, w ramach symulacji system zakłada dynamiczny rozwój struktury pozycji poprzez uśrednianie. Oznacza to, że wolumen pierwszej pozycji nie może zostać dobrany jedynie na podstawie warunków jej otwarcia, ale musi uwzględniać możliwość pojawienia się kolejnych pozycji - co pociąga za sobą dodatkowe zapotrzebowanie na depozyt zabezpieczający. W tym celu strategia przeprowadza rekurencyjne oszacowanie wpływu każdej kolejnej pozycji na

całkowity depozyt. W każdym przypadku system symuluje stratę dla danej liczby pozycji oraz aktualizuje stan hipotetycznego kapitału, który będzie potrzebny do ich utrzymania. Gdy symulacja przejdzie przez każdą możliwą stratę w serii pozycji, strategia kończy iterację i redukuje wolumen do momentu, aż pełna struktura pozycji będzie możliwa do zrealizowania przy założonym poziomie ryzyka. Następnie system sprawdza, czy zredukowany wolumen spełnia wymogi brokera (czy nie jest mniejszy niż minimalna wartość wolumenu lub większy niż maksymalna wartość wolumenu). Tylko wtedy zostaje przyjęty jako wartość docelowa. Dzięki tak rozbudowanemu mechanizmowi obliczania wolumenu, strategia może być skutecznie wykorzystywana zarówno w warunkach dużej płynności, jak i przy ograniczonych środkach inwestora. System nie tylko dba o to, by każda pozycja była zgodna z profilem ryzyka użytkownika, ale także by struktura całej sekwencji była stabilna i odporna na zmienne wymagania rynku.

Strategia stanowi przykład zaawansowanego systemu automatycznego handlu algorytmicznego, który łączy klasyczne założenia analizy technicznej z mechanizmami zarządzania ryzykiem i dynamicznej alokacji kapitału. Jej konstrukcja opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu wskaźnika RSI jako głównego narzędzia sygnalizacyjnego, przy jednoczesnym odejściu od jego tradycyjnej interpretacji na rzecz podejścia adaptacyjnego, opartego na analizie historycznych ekstremów. Logika działania strategii opiera się na trzech kluczowych filarach: warunkowym otwieraniu pozycji na podstawie relatywnych wartości RSI, dynamicznym uśrednianiu w przypadku niekorzystnego rozwoju pozycji oraz kompleksowym zarządzaniu zabezpieczeniami przy pomocy zintegrowanych mechanizmów Stop Loss, Break Even i Trailing Stop. Każdy z tych elementów jest zaprojektowany z myślą o pełnej automatyzacji oraz minimalizacji ryzyka związanego z emocjonalnym podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Rozdział 3: Badanie skuteczności strategii opartej o RSI na danych historycznych

3.1 Symulacja na danych historycznych

W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy skuteczności strategii inwestycyjnej opartej na wskaźniku RSI, zastosowano dane historyczne oraz narzędzia platformy MetaTrader 5, w szczególności Tester Strategii. Przeprowadzono wielowymiarowej symulacji parametrów strategii, pozwalającej na dostosowanie jej działania do zmiennych warunków rynkowych. Dane obejmowały notowania instrumentu EURUSD w interwale jednominutowym (M1) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku, a więc pełne dziesięć lat. Każdy rok był testowany osobno, aby ocenić stabilność strategii w różnych warunkach rynkowych. Dźwignia finansowa została ustawiona na 1:33, natomiast depozyt początkowy wynosił 10000 jednostek.

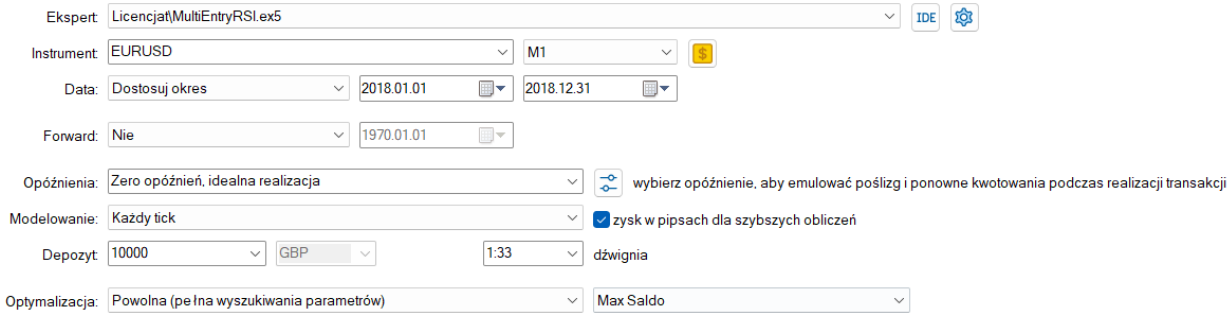
Wszystkie symulacje przeprowadzono w trybie „Każdy tick", co zapewniało maksymalną precyzję testów i pozwalało na analizę zachowania strategii przy każdym najmniejszym ruchu ceny. Zaznaczono również opcję „zysk w pipsach dla szybszych obliczeń", więc saldo depozytu oraz zysk są liczone w pipsach, co przyspieszało proces symulacji bez wpływu na końcowe wyniki z punktu widzenia logiki transakcyjnej.

Zastosowano pełną optymalizację parametrów wejściowych, co oznacza, że tester przeszukiwał wszystkie możliwe kombinacje parametrów w określonym zakresie. Zagwarantowało to dokładność wyników kosztem czasu przetwarzania.

Warto zaznaczyć, że strategia testowana była w warunkach idealnej egzekucji (brak opóźnień, poślizgów, błędów po stronie brokera). W związku z tym, uzyskane wyniki stanowią maksymalny potencjał strategii, który w praktyce może być lekko zaniżony przez warunki rzeczywiste, takie jak niska płynność w określonych godzinach czy awarie infrastruktury brokerskiej. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy widok ustawień testera strategii na platformie MQL5 z zastosowanymi ustawieniami na rok 2018.

W trakcie symulacji strategii, zdefiniowano zakresy zmienności dla wybranych parametrów wejściowych, które w największym stopniu wpływają na zachowanie algorytmu. Celem było przetestowanie wielu możliwych konfiguracji. Rysunek 2 zawiera zestawienie użytych parametrów i ich zakresów.

Rysunek 1. Przykład ustawień dla optymalizacji od 01.01.2018 do 31.12.2018



Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Parametry wejścia dla symulacji strategii

Zmienna	Wartość	Start	Krok	Postój	Kroki
RSI_Period	14	14	3	20	
RISK_Percent	10.0	2.0	2.0	6.0	
Max_Positions	5	4	2	8	
RSI_Extremum_Calculate	25000	**25000**	**25000**	**50000**	**2**
Extremum_Array_Length	5	**5**	**5**	**10**	**2**
Loss_Percent	2.0	**2.0**	**1.0**	**3.0**	**2**
BE_Activation	1.0	**1.0**	**1.0**	**4.0**	**4**
TS_Activation	2.0	**2.0**	**2.0**	**8.0**	**4**
TS_Reducing	0.0	**0.0**	**1.0**	**2.0**	**3**
SL_Activation	2	**2**	**1**	**3**	**2**
RSI_Min_Value	10	**10**	**5**	**15**	**2**
SL_Positions	2	**2**	**1**	**3**	**2**
					3072

Źródło: opracowanie własne

Dla każdego roku zostało wygenerowanych 3072 ustawień algorytmu i każde z nich przetestowano w latach 2015-2024 dla każdego roku osobno.

Celem rozdziału trzeciego było empiryczne zweryfikowanie skuteczności opracowanej strategii handlowej opartej na wskaźniku RSI w warunkach rzeczywistych danych rynkowych. Analiza została przeprowadzona w dwóch głównych wymiarach. Po pierwsze, oceniono, czy strategia - przy odpowiedniej konfiguracji parametrów - była w stanie pokonać roczne stopy zwrotu indeksu S&P 500, który stanowi uznany benchmark szerokiego rynku akcji. Po drugie, podjęto próbę zidentyfikowania wskaźników efektywności, które najlepiej odzwierciedlają nie tylko bieżące wyniki, ale także mogą pełnić funkcję predyktorów przyszłej skuteczności strategii.

W pierwszym etapie skupiono się na analizie konfiguracji parametrów, które przyniosły najwyższy zysk strategii dla każdego z badanych lat (2015-2024) i porównano ich wyniki ze stopą zwrotu indeksu S&P 500 w tym samym okresie. Taka analiza pozwoliła ocenić, czy strategia może stanowić atrakcyjną alternatywę dla inwestowania pasywnego, zwłaszcza w warunkach zmienności rynkowej.

W kolejnym etapie dokonano analizy statystycznej wszystkich 3072 przetestowanych wariantów strategii, aby ocenić jej przeciętną skuteczność oraz podatność na dobór parametrów. W ostatniej części rozdziału przeprowadzono test prognostyczny, którego celem było określenie, czy wybrane wskaźniki efektywności - takie jak nominalny zysk (Profit), współczynnik Sharpe'a, Expected Payoff, Profit Factor i Recovery Factor - mogą służyć jako kryteria selekcji konfiguracji, które sprawdzą się również w kolejnym roku.

Całościowe podejście, obejmujące zarówno ocenę absolutnych stóp zwrotu, jak i stabilności wyników międzyokresowych, pozwoliło nie tylko na ocenę użyteczności strategii opartej o RSI jako narzędzia inwestycyjnego, lecz także na sformułowanie wniosków dotyczących efektywności analizy technicznej w kontekście dynamicznych rynków finansowych.

Taka analiza pozwala ustalić, czy strategia była w stanie generować nadwyżkową stopę zwrotu względem szerokiego rynku. Indeks S&P 500 został wybrany jako punkt odniesienia ze względu na jego status globalnego benchmarku rynku akcji oraz powszechne wykorzystanie w analizach porównawczych efektywności strategii inwestycyjnych. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko określenie absolutnej skuteczności badanego algorytmu, ale także jego relatywnej przewagi nad pasywnym podejściem inwestycyjnym. W tabeli 1 zestawiono zwroty dla omawianego przedziału czasowego.

Tabela 1. Roczna stopa zwrotu S&P 500

ROK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
STOPA ZWROTU S&P 500	-0,73%	9,54%	19,42%	-6,24%	28,88%	16,26%	26,89%	-19,44%	24,23%	23,31%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych (Macrotrends, 2025)

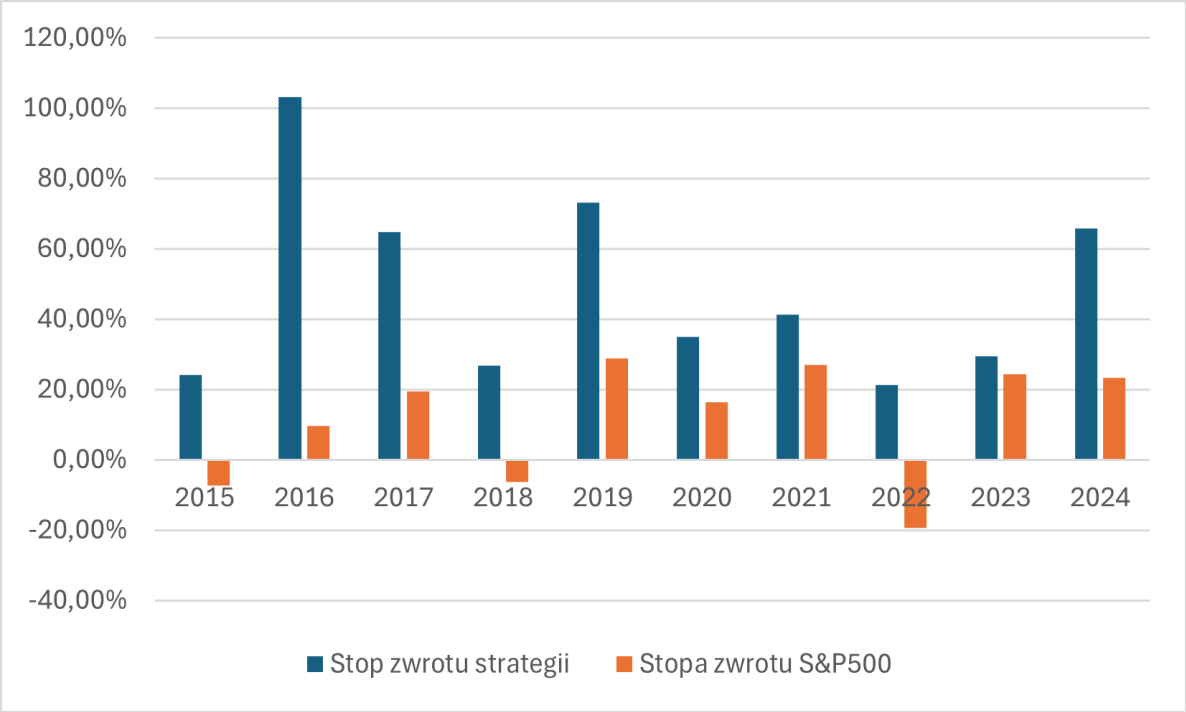
W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostaną omówienie wyników strategii dla każdego z dziesięciu badanych lat, z równoległą prezentacją rocznych stóp zwrotu S&P 500.

3.2 Porównanie najlepszych konfiguracji dla każdego roku ze stopą zwrotu S&P 500

W tej części dokonano porównania sytuacji idealnej, w której parametry zostałyby wybrane na dany rok dając najwyższe stopy zwrotu wygenerowanej przez strategię z rzeczywistą roczną stopą

zwrotu indeksu S&P 500. Dla każdego roku analizie poddano jedną, najlepszą pod względem stopy zwrotu konfigurację parametrów spośród 3072 przetestowanych wariantów. Celem było określenie, czy strategia - przy możliwie najlepszym dostrojeniu - była w stanie pokonać rynek w danym okresie. Dodatkowo, dla każdej z tych konfiguracji przeprowadzono analizę kluczowych wskaźników efektywności inwestycyjnej oraz ryzyka, w tym: współczynnika Sharpe'a, wskaźnika zysku (Profit Factor), współczynnika odzysku (Recovery Factor), oczekiwanego zysku na transakcję (Expected Payoff) oraz maksymalnego obsunięcia kapitału (Equity Drawdown). Wykres 1 przedstawia wartości rocznych stóp zwrotu strategii oraz indeksu S&P 500 w latach 2015-2024.

Wykres 1. Najwyższa stopa zwrotu strategii w porównaniu ze stopą zwrotu S&P 500



Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji oraz danych z (Macrotrends, 2025)

Analiza porównawcza wykazuje, że w każdym z badanych lat najwyższa stopa zwrotu strategii za każdym razem przewyższała wynik indeksu S&P 500, niekiedy kilkukrotnie. Szczególnie wyraźna przewaga wystąpiła w latach:

- 2016 - strategia osiągnęła zwrot na poziomie 103,22%, podczas gdy S&P 500 wzrósł jedynie o 9,54%, co oznacza niemal 11-krotną przewagę,
- 2019 - zwrot strategii wyniósł 73,20% wobec 28,88% indeksu,

- 2024 - 65,85% wobec 23,31%.

Również w trudnych latach rynkowych, takich jak 2018 i 2022, algorytm wykazał się wyjątkową odpornością i elastycznością adaptacyjną, osiągając dodatnie stopy zwrotu pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego oraz spadków szerokiego rynku.

W roku 2018, kiedy to indeks S&P 500 zanotował spadek o -6,24%, strategia osiągnęła zysk rzędu 26,67%. Jeszcze bardziej spektakularny był wynik za 2022 rok, gdzie S&P 500 odnotował stratę rzędu -19,44%, a algorytm osiągnął stopę zwrotu na poziomie 21,31%. Oznacza to ponad 40 punktów procentowych przewagi nad rynkiem.

Na potrzeby dalszej oceny jakościowej strategii, w tabeli 2 zestawiono szczegółowe wskaźniki efektywności inwestycyjnej i ryzyka dla konfiguracji parametrów, które w każdym roku osiągnęły najwyższą roczną stopę zwrotu.

Tabela 2. Wskaźniki efektywności strategii opartej o RSI - konfiguracje o najwyższej stopie zwrotu w latach 2015-2024

STOP ZWROTU STRATEGII	EXPECTED PAYOFF	PROFIT FACTOR	RECOVERY FACTOR	SHARPE RATIO	EQUITY DD %
24,07%	150,43	2,10	1,11	4,37	20,59
103,22%	344,07	3,35	3,29	10,49	14,25
64,66%	208,59	5,63	2,58	5,17	15,57
26,67%	68,39	2,96	2,29	5,97	9,06
73,20%	292,79	5,49	2,76	6,99	13,48
34,85%	183,40	4,63	2,16	6,71	15,69
41,25%	229,18	10,08	5,57	12,94	6,45
21,31%	118,39	2,27	1,38	13,41	11,51
29,35%	146,76	1179,80	3,64	9,63	6,76
65,85%	365,84	4,78	3,01	4,87	21,49

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Przedstawione dane potwierdzają, że wysoka stopa zwrotu strategii nie była uzyskiwana kosztem niekontrolowanego ryzyka, lecz przy zachowaniu stabilności i wysokiej efektywności.

Wskaźnik Sharpe'a, który określa relację pomiędzy zwrotem a zmiennością strategii, osiągnął wartości zadowalające. W szczególności w latach 2021 i 2022 wskaźnik ten osiągnął odpowiednio

12,94 oraz 13,41, co oznacza, że każdy dodatkowy punkt zysku wiązał się z bardzo niskim poziomem zmienności.

Podobnie Profit Factor - stosunek zysków brutto do strat brutto - w 2021 roku wyniósł 10,08, a w roku 2023 - aż 1179,80, co może wskazywać na wyjątkową konfigurację generującą wyłącznie transakcje zyskowne lub błędną rejestrację pojedynczych strat. Mimo potrzeby weryfikacji tej wartości, jej obecność wskazuje na wyjątkową skuteczność wybranej konfiguracji.

Wskaźnik Recovery Factor, mierzący zdolność strategii do odrabiania strat, w najlepszych latach (2021, 2016, 2024) przekroczył wartość 3,0, co świadczy o efektywnym zarządzaniu pozycjami nawet w okresach przejściowych strat.

Również maksymalne obsunięcie kapitału (Equity DD), choć zróżnicowane, w większości lat nie przekraczało 15%, co można uznać za niski poziom ryzyka portfelowego, szczególnie w kontekście zysków rzędu 60% i więcej. Jedynie w 2024 roku osiągnęło ono wartość 21,49%, co może być efektem większej agresywności strategii lub krótkoterminowych spadków wartości pozycji.

Na uwagę zasługuje również wskaźnik Expected Payoff, który stanowi miarę średniego zysku na transakcję. W latach takich jak 2016 (344,07), 2019 (292,79) czy 2024 (365,84) odnotowano wysokie wartości, co sugeruje, że strategia nie tylko osiągała zyski, ale robiła to w sposób powtarzalny, z relatywnie wysokim prawdopodobieństwem sukcesu transakcji.

Taki wynik nie tylko potwierdza skuteczność zastosowanych algorytmów, lecz również podważa jedno z głównych założeń słabej postaci hipotezy efektywnego rynku (EMH), zgodnie z którą nie da się trwale uzyskiwać ponadprzeciętnych stóp zwrotu na podstawie danych historycznych, wykorzystując analizę techniczną. Zachowanie strategii w okresach bessy świadczy o zdolności systemu do identyfikacji lokalnych nieefektywności rynkowych i dynamicznego dostosowywania parametrów wejścia oraz zabezpieczeń.

W praktyce oznacza to, że badany algorytm może pełnić rolę aktywnie zarządzanego bufora ochronnego, zdolnego do generowania dodatnich przepływów pieniężnych nawet w środowisku spadających indeksów. Z perspektywy inwestora, taka skuteczność może stanowić przewagę nad pasywnym inwestowaniem w szeroki rynek, jednak należy podkreślić, że prezentowane wyniki odnoszą się do najlepszych możliwych konfiguracji parametrów, a zatem reprezentują potencjał strategii, nie zaś jej przeciętną wydajność.

3.3 Średnia efektywność strategii opartej o RSI - analiza statystyczna wszystkich konfiguracji

Po omówieniu wyników najlepszych konfiguracji strategii opartej o RSI dla każdego roku, istotnym etapem analizy jest ocena efektywności przeciętnej, jaką można było osiągnąć w realistycznych warunkach rynkowych. W przeciwieństwie do rozdziału 3.2, który przedstawił wyniki optymalne, niniejszy podrozdział analizuje wszystkie 3072 kombinacje parametrów przetestowane dla każdego z dziesięciu lat. Obliczono podstawowe miary opisowe, w tym: średnią arytmetyczną stopy zwrotu, medianę, odchylenie standardowe, a także maksymalne i minimalne wartości zysków oraz udział konfiguracji, których wynik dał zysk lub przewyższył stopę zwrotu indeksu S&P 500. Dzięki tej analizie możliwa była ocena realistycznego potencjału strategii, z uwzględnieniem typowego zachowania algorytmu w warunkach rynkowych, bez selekcji najlepszych przypadków.

Depozyt początkowy wynosił 10000, w tabeli 3 przedstawiono zestawienie podstawowych statystyk opisowych zysku dla każdej próbki rocznej.

Tabela 3. Miary opisowe wyników strategii opartej o RSI (dla wszystkich konfiguracji parametrów)

ROK	ŚREDNIA ARYTMETYCZNA	MEDIANA	OCHYLENIE STANDARDOWE	MIN	MAX
2015	-1243,50	-1093,55	1212,18	-4550,11	2406,93
2016	2995,74	2540,65	1692,12	398,5	10322,11
2017	348,53	367,78	1169,60	-2571,49	6466,34
2018	-437,47	-220,65	1131,30	-3612,44	2667,39
2019	613,30	482,03	968,36	-2333,53	7319,77
2020	658,30	708,72	826,71	-2486,27	3484,58
2021	779,13	661,88	926,36	-1239,14	4125,22
2022	-600,61	-713,58	760,48	-2861,6	2131,08
2023	728,71	651,4	536,61	-1148,13	2935,21
2024	-532,77	-551,94	1323,99	-4787,86	6585,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Wyniki przedstawione w tabeli 3 pozwalają na ujęcie skuteczności strategii opartej o RSI w sposób statystycznie reprezentatywny. Zamiast koncentrować się na pojedynczych, optymalnych przypadkach, tabela odzwierciedla przeciętny rezultat, jaki mógłby osiągnąć inwestor korzystający z losowo wybranej konfiguracji strategii.

Już na pierwszy rzut oka widoczne są silne wahania średnich wyników między latami. W latach 2016, 2019-2021 oraz 2023 odnotowano dodatnie średnie roczne wyniki, przy czym:

- Najlepszy średni rezultat wystąpił w roku 2016 - 2995,74, z relatywnie wysoką medianą i niską wartością minimalną (398,50),
- Stabilne, dodatnie średnie pojawiły się również w latach 2020 (658,30), 2021 (779,13) oraz 2023 (728,71).

Z kolei lata 2015, 2018, 2022 i 2024 przyniosły ujemne średnie wyniki, co może wynikać z niesprzyjającej struktury zmienności rynku EUR/USD w tych okresach, a także z większej liczby nietrafionych konfiguracji. W szczególności:

- 2015 i 2024 cechowały się bardzo niskimi średnimi (-1243,50 oraz -532,77) oraz dużym rozrzutem wyników - maksymalne zyski w tych latach były wysokie (2406,93 i 6585,03), ale też występowały głębokie straty (np. -4550,11 w 2015 roku), co wynosi prawie 50% depozytu początkowego.
- W 2022 roku, pomimo wysokiego wyniku jednej z konfiguracji (2131,08 zł), przeciętna konfiguracja przynosiła stratę wynoszącą średnio -600,61.

Wysoka wartość odchyleń standardowych, szczególnie w latach 2015, 2016, 2017 i 2024, potwierdza dużą zmienność wyników między konfiguracjami. Oznacza to, że skuteczność strategii była w znacznym stopniu zależna od wyboru parametrów - błędna konfiguracja mogła prowadzić do poważnych strat, podczas gdy inna zapewniała ponadprzeciętne zyski.

Co istotne, w latach z dodatnimi średnimi (np. 2016, 2021, 2023), mediana również była dodatnia, co świadczy o ogólnej tendencji większości konfiguracji do generowania zysków, a nie jedynie o skrajnych, wybitnie skutecznych przypadkach. W latach z ujemną średnią natomiast, jak 2018 i 2022, również mediana była ujemna, co wskazuje na szeroką słabość strategii w danym roku.

Aby strategię można było uznać za skuteczną w sensie praktycznym, nie wystarczy, aby jej pojedyncze konfiguracje uzyskiwały wysokie zwroty. Konieczne jest, aby większość lub znacząca część konfiguracji generowała dodatnie wyniki, a przynajmniej zbliżone do wyników benchmarku - w tym przypadku indeksu S&P 500.

Tabela 4. Procent konfiguracji z dodatnim wynikiem oraz przewyższających S&P 500 w latach 2015-2024

ROK	% KONFIGURACJI Z DODATNIM ZYSKIEM	% KONFIGURACJI Z ZYSKIEM WIĘKSZYM NIŻ S&P 500
2015	13,80%	40,23%
2016	100,00%	96,91%
2017	60,94%	8,92%
2018	40,82%	60,64%
2019	74,12%	1,92%
2020	81,25%	9,96%
2021	79,07%	3,55%
2022	18,42%	97,62%
2023	95,28%	0,23%
2024	26,95%	4,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Analiza procentowego udziału zyskownych konfiguracji w każdym roku wskazuje, że:

- Strategia w większości lat (6 na 10) pozwalała uzyskać dodatnie wyniki dla ponad 60% konfiguracji, co świadczy o stosunkowo dobrej ogólnej strukturze logicznej algorytmu.
- Rok 2016 wyróżnia się jako najbardziej stabilny i powszechnie skuteczny, gdzie 100% konfiguracji przyniosło zysk, a ponad 96% pokonało wynik S&P 500. Był to jedyny rok, w którym strategia w sposób globalny przewyższyła indeks.
- Wysoki udział strategii zyskujących w 2023 r. (95,28%) nie przełożył się na przewagę nad indeksem - jedynie 0,23% konfiguracji uzyskało wynik wyższy niż S&P 500. Oznacza to, że choć wiele konfiguracji było zyskownych, indeks w tym roku rósł szybciej.

W latach takich jak 2019, 2020, 2021 i 2023, odsetek strategii z dodatnim wynikiem był wysoki (ponad 74%), lecz jedynie niewielki ich odsetek przewyższył wyniki indeksu - co może oznaczać, że strategia cechowała się niskim poziomem agresji i mniejszą zmiennością niż akcje w tych latach hossy.

Z kolei w latach 2018 i 2022, mimo trudnych warunków rynkowych (spadki indeksu S&P 500), strategia częściej przewyższała benchmark, co świadczy o jej potencjale defensywnym. Szczególnie w 2022 roku, aż 97,62% konfiguracji osiągnęło wyniki lepsze niż indeks, choć tylko

18,42% zakończyło rok z dodatnim saldem. To wskazuje, że strategia traciła mniej niż rynek, co może być bardzo cenną cechą z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w portfelu inwestycyjnym.

Zbiorcza analiza wszystkich konfiguracji testowanych strategii opartej o RSI ujawnia mieszany, ale interesujący obraz. W latach korzystnych dla walutowej zmienności i korekt (np. 2016, 2020, 2022), strategia wykazywała wysoką skuteczność i odporność, generując dodatnie wyniki w szerokim zakresie ustawień. W latach silnych trendów wzrostowych na rynku akcji (np. 2019, 2021, 2023), strategia często nie była w stanie przebić S&P 500, mimo że wiele konfiguracji dawało dodatnie wyniki - co może świadczyć o ograniczonym potencjale wzrostowym algorytmu w warunkach jednokierunkowego rynku. Pojedyncze konfiguracje mogą osiągać imponujące wyniki, ale w praktyce inwestycyjnej liczy się powtarzalność oraz przewidywalność, które - według przeprowadzonych testów - są w przypadku strategii opartej o RSI zmienne i silnie zależne od doboru parametrów.

W kolejnym podrozdziale warto zbadać powtarzalność skutecznych konfiguracji między latami, by ocenić, czy strategie działające dobrze w jednym roku, sprawdzają się również w innych warunkach rynkowych.

3.4 Selekcja konfiguracji na podstawie wskaźników efektywności - test predykcyjny

W dotychczasowej analizie oceniano skuteczność strategii opartej o RSI zarówno w ujęciu maksymalnych rocznych stóp zwrotu, jak i wyników zbiorczych wszystkich możliwych konfiguracji parametrów. Kolejnym krokiem w procesie oceny jakości strategii jest zbadanie, czy możliwe jest przewidywanie przyszłych wyników na podstawie wartości konkretnych wskaźników efektywności uzyskanych w roku wcześniejszym.

Z punktu widzenia praktyki inwestycyjnej, szczególnie istotna staje się kwestia: czy można na podstawie historycznych danych jakościowych wytypować konfigurację, która przyniesie satysfakcjonujący wynik również w roku kolejnym? Innymi słowy, badanie to ma na celu weryfikację, które z klasycznych wskaźników stosowanych do oceny strategii - takich jak zysk nominalny (Profit), współczynnik Sharpe'a, Expected Payoff, Profit Factor czy Recovery Factor - mogą pełnić funkcję użytecznego predyktora przyszłej skuteczności. Dodatkowo średnia

kolejnych lat zostanie porównana ze średnią zwrotów z S&P 500 z lat 2016-2024, która na podstawie tabeli 1 wynosi 13,65%.

Pierwszym analizowanym wskaźnikiem efektywności była całkowita wartość zysku nominalnego, osiągnięta przez daną konfigurację strategii opartej o RSI w danym roku testowym, oznaczona jako Profit. Wskaźnik ten, chociaż nie uwzględnia zmienności ani ryzyka, jest powszechnie stosowany jako podstawowa miara skuteczności strategii transakcyjnych. Celem analizy było określenie, czy wybór konfiguracji o najwyższym zysku w roku bazowym przekłada się na korzystny wynik w roku kolejnym.

W tym celu dla każdego roku od 2015 do 2023 wybrano konfigurację, która spośród 3072 wariantów osiągnęła największy zysk. Następnie oceniono jej stopę zwrotu w kolejnym roku (tabela 5).

Tabela 5. Konfiguracje o najwyższym zysku nominalnym (Profit) i ich wyniki w roku kolejnym

ROK	PROFIT	STOPA ZWROTU	STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU	ŚREDNIA STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU
2015	2406,93	24,07%	41,68%	1,72%
2016	10322,11	103,22%	-19,59%	
2017	6466,34	64,66%	12,26%	
2018	2667,39	26,67%	-3,70%	
2019	7319,77	73,20%	0,65%	
2020	3484,58	34,85%	-2,57%	
2021	4125,22	41,25%	-2,33%	
2022	2131,08	21,31%	16,12%	
2023	2935,21	29,35%	-27,03%	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Analiza wskazuje, że konfiguracje strategii opartej o RSI, które w poszczególnych latach osiągały najwyższy zysk nominalny, uzyskiwały w roku kolejnym średnią stopę zwrotu na poziomie 1,72%. Choć wartość ta jest dodatnia, należy ją ocenić jako niską, szczególnie w porównaniu z wysokimi zyskami osiąganymi przez te same konfiguracje w latach bazowych oraz z wynikiem S&P 500. Świadczy to o ograniczonej skuteczności użycia zysku jako samodzielnego kryterium doboru parametrów strategii z myślą o przyszłości. Spośród dziewięciu analizowanych przypadków cztery konfiguracje (2015, 2017, 2019, 2022) osiągnęły dodatnią stopę zwrotu w roku

kolejnym, a pięć zakończyło się stratą, z czego najgorszy wynik dotyczył konfiguracji z 2023 roku, która w 2024 przyniosła stratę -27,03%.

Warto również zauważyć, że w niektórych przypadkach (np. 2016→2017, 2021→2022), mimo rekordowo wysokiego zysku, konfiguracje te nie wykazywały zdolności do adaptacji w nowych warunkach rynkowych. Sugeruje to, że wartość nominalnego zysku może być w dużym stopniu efektem dopasowania do specyfiki danego okresu testowego, a nie oznaką ogólnej odporności strategii.

Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki zysk nie stanowi wiarygodnego kryterium selekcji konfiguracji strategii opartej o RSI z myślą o kolejnym okresie inwestycyjnym. Niewielka średnia stopa zwrotu oraz wysoka zmienność wyników pomiędzy latami świadczą o tym, że zysk nominalny nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium optymalizacji strategii opartej o RSI w perspektywie wieloletniej.

W drugim etapie przeprowadzono analizę dla wskaźnika Sharpe Ratio. Dla każdego roku od 2015 do 2023 wyznaczono konfigurację strategii opartej o RSI, która w danym roku osiągnęła najwyższy współczynnik Sharpe'a, a następnie zbadano, jak dana konfiguracja zachowała się w roku następnym pod względem wygenerowanej stopy zwrotu (tabela 6).

Tabela 6. Konfiguracje o najwyższym współczynniku Sharpe'a i ich wyniki w roku kolejnym

ROK	SHARPE RATIO	STOPA ZWROTU	STOPA ZWROTU W KOLEJNYM ROKU	ŚREDNIA STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU
2015	7,06	4,16%	14,89%	-0,70%
2016	33,08	35,16%	-6,87%	
2017	12,78	30,58%	-8,22%	
2018	8,69	5,44%	-1,49%	
2019	17,13	7,00%	7,22%	
2020	20,42	13,44%	7,70%	
2021	20,03	19,58%	-11,42%	
2022	23,58	18,27%	5,41%	
2023	34,43	4,95%	-13,57%	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Na podstawie danych z tabeli 6 można zauważyć, że konfiguracje charakteryzujące się najwyższym współczynnikiem Sharpe'a w danym roku, nie gwarantowały ponadprzeciętnych

wyników w roku kolejnym. Wręcz przeciwnie — średnia stopa zwrotu z tych konfiguracji w latach następnych wyniosła -0,70%, co stanowi istotny sygnał ostrzegawczy przed ślepym poleganiem na tym wskaźniku w procesie selekcji parametrów strategii.

Warto zauważyć, że tylko w trzech przypadkach (2015 na 2016, 2019 na 2020, 2020 na 2021) dana konfiguracja wygenerowała dodatni wynik w roku kolejnym. W sześciu pozostałych przypadkach stopa zwrotu była ujemna, przy czym najniższy wynik odnotowano w roku 2024 (-13,57%), przy wykorzystaniu konfiguracji wybranej na podstawie rekordowego Sharpe Ratio z 2023 roku.

Otrzymane rezultaty mogą świadczyć o występowaniu zjawiska nadmiernego dopasowania do danych historycznych - konfiguracje, które w danym roku osiągają ekstremalnie wysokie wartości Sharpe'a, są często zoptymalizowane pod kątem specyfiki danego okresu, co ogranicza ich zdolność adaptacyjną w roku kolejnym, gdy zmieniają się warunki rynkowe.

Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki współczynnik Sharpe'a nie stanowi wiarygodnego kryterium selekcji konfiguracji strategii opartej o RSI z myślą o kolejnym okresie inwestycyjnym. Choć wskaźnik ten ma istotne znaczenie w ocenie efektywności ex post, jego przydatność w kontekście przewidywania przyszłych wyników jest ograniczona. W rezultacie, optymalizacja strategii wyłącznie na podstawie tego parametru może prowadzić do mylnych decyzji inwestycyjnych.

W kolejnych częściach podrozdziału dokonana zostanie analogiczna analiza dla pozostałych wskaźników efektywności: Expected Payoff, Profit Factor oraz Recovery Factor, co umożliwi identyfikację najbardziej stabilnych i użytecznych metryk w kontekście predykcji.

Trzecim z analizowanych wskaźników był Expected Payoff, który określa średnią wartość zysku lub straty przypadającą na jedną transakcję. Jest to statystyczna miara jakości strategii, często wykorzystywana w analizie systemów transakcyjnych jako wskaźnik regularności i przewidywalności wyników. W przeciwieństwie do zysku nominalnego, Expected Payoff uwzględnia skalę oraz częstotliwość zyskownych i stratnych pozycji, dzięki czemu może lepiej oddawać efektywność działania strategii w sposób powtarzalny.

Podobnie jak w poprzednich przypadkach, dla każdego roku od 2015 do 2023 wybrano konfigurację, która osiągnęła najwyższy wskaźnik Expected Payoff, a następnie przeanalizowano jej wynik w roku następnym.

Tabela 7. Konfiguracje o najwyższej wartości Expected Payoff i ich wyniki w roku kolejnym

ROK	EXPECTED PAYOFF	STOPA ZWROTU	STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU	ŚREDNIA STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU
2015	152,78	21,39%	30,56%	11,10%
2016	392,64	78,53%	-4,41%	
2017	208,59	64,66%	12,26%	
2018	100,87	16,14%	26,65%	
2019	380,22	34,22%	14,66%	
2020	183,40	34,85%	-2,57%	
2021	263,77	34,29%	-6,16%	
2022	118,39	21,31%	16,12%	
2023	202,77	24,33%	12,80%	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Wyniki zawarte w tabeli 7 sugerują, że wskaźnik Expected Payoff może pełnić znacznie lepszą funkcję predykcyjną niż Sharpe Ratio czy zysk nominalny. Średnia roczna stopa zwrotu wygenerowana w roku następnym przez konfiguracje wybrane na podstawie najwyższego Expected Payoff wyniosła 11,10%, co czyni ten wskaźnik jak dotąd najskuteczniejszym narzędziem do selekcji parametrów z myślą o przyszłej efektywności strategii. Jest to wartość zbliżona do średniej dla S&P 500, co czyni ten wskaźnik skutecznym wskaźnikiem do selekcjonowania konfiguracji strategii, jednak dalej niezadowalającym do pokonania szerokiego rynku.

Spośród dziewięciu przypadków, aż sześć zakończyło się dodatnią stopą zwrotu w kolejnym roku, z czego cztery wyniki przekraczały 12%. Szczególnie dobre rezultaty odnotowano w latach:

- 2015→2016 (30,56%),
- 2018→2019 (26,65%),
- 2022→2023 (16,12%),
- 2023→2024 (12,80%).

Nawet w latach, w których wynik był ujemny (np. 2016→2017 lub 2020→2021), wartości spadków były umiarkowane i znacznie niższe niż w przypadku selekcji opartej na zysku lub Sharpe

Ratio. Może to świadczyć o większej odporności i uniwersalności tego wskaźnika, szczególnie w warunkach zmiennych i trudnych rynków.

W przeciwieństwie do nominalnego zysku, który może być efektem pojedynczych dużych transakcji lub chwilowych anomalii, Expected Payoff premiuje konfiguracje o stałej i powtarzalnej skuteczności. Takie podejście wydaje się bardziej zgodne z filozofią budowania stabilnych strategii algorytmicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować, że Expected Payoff jest najskuteczniejszym z dotąd przebadanych wskaźników w kontekście przewidywania przyszłej skuteczności strategii opartej o RSI. Wybrane konfiguracje cechowały się wyższą średnią stopą zwrotu w roku kolejnym i niższą zmiennością wyników niż w przypadku selekcji na podstawie Sharpe Ratio lub nominalnego zysku.

W dalszej części analizy ocenie poddano współczynnik zysku (Profit Factor), który stanowi stosunek sumy zysków brutto do sumy strat brutto. Wskaźnik ten znajduje szerokie zastosowanie w ocenie systemów transakcyjnych, gdyż w sposób syntetyczny oddaje relację między rentownością strategii a ponoszonymi kosztami transakcyjnymi.

Analogicznie jak w poprzednich przypadkach, dla każdego roku 2015-2023 wybrano konfigurację, która osiągnęła najwyższy wskaźnik Profit Factor, a następnie zbadano stopę zwrotu uzyskaną przez tę samą konfigurację w kolejnym okresie.

Tabela 8. Konfiguracje o najwyższym Profit Factor i ich wyniki w roku kolejnym

ROK	PROFIT FACTOR	STOPA ZWROTU	STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU	ŚREDNIA STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU
2015	2,10	24,07%	41,68%	3,49%
2016	5,65	76,38%	-5,20%	
2017	507,88	39,44%	0,38%	
2018	1466,15	12,89%	10,78%	
2019	6611,03	22,47%	-5,47%	
2020	859,10	26,86%	3,11%	
2021	1818,79	10,36%	-1,91%	
2022	3,11	18,95%	5,02%	
2023	1199,56	24,69%	-16,96%	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Z przeprowadzonej analizy wynika, że konfiguracje o najwyższym Profit Factor w danym roku osiągały w kolejnym okresie średnią stopę zwrotu równą 3,49%, co należy uznać za wynik umiarkowany. Choć jest on dodatni, nie wskazuje na jednoznaczną przewagę tego wskaźnika jako narzędzia prognostycznego.

Na dziewięć przypadków cztery konfiguracje przyniosły dodatnią stopę zwrotu w roku kolejnym (2015, 2018, 2020, 2022), a pięć konfiguracji zakończyło się wynikiem ujemnym, z czego najgorszy rezultat wystąpił w roku 2024 (-16,96%) dla konfiguracji wybranej na podstawie rekordowo wysokiego Profit Factor z 2023 roku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wielu latach Profit Factor przyjmował ekstremalnie wysokie wartości, nierzadko przekraczające 500 lub nawet 6000. Może to świadczyć o niestabilności tego wskaźnika w kontekście rynków o niskiej zmienności lub występowania pojedynczych transakcji o wyjątkowo dużym wpływie na wynik. Tak wysoka wartość czyni ten wskaźnik wrażliwym na anomalie, co z kolei ogranicza jego przydatność do przewidywania wyników w kolejnym okresie.

Choć Profit Factor dobrze opisuje efektywność historyczną, jego słaba korelacja z wynikami przyszłymi sugeruje, że może on zawodzić w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku, kiedy struktura transakcji nie pozostaje spójna.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że wskaźnik Profit Factor posiada ograniczoną wartość predykcyjną. Jego użycie jako samodzielnego kryterium selekcji konfiguracji parametrów strategii opartej o RSI nie daje gwarancji osiągania powtarzalnych i stabilnych wyników w kolejnych okresach. Wysokie wartości Profit Factor mogą wskazywać na skuteczną konfigurację w przeszłości, jednak nie muszą przekładać się na sukces w zmiennym środowisku rynkowym.

Ostatnim wskaźnikiem poddanym analizie był Recovery Factor, określany jako stosunek całkowitego zysku netto do maksymalnego obsunięcia kapitału (max drawdown). Wskaźnik ten łączy w sobie dwa kluczowe aspekty skuteczności strategii: zdolność do generowania zysku oraz odporność na okresowe straty.

Dla każdego roku od 2015 do 2023 wyznaczono konfigurację strategii opartej o RSI, która osiągnęła najwyższy współczynnik odzysku. Następnie przeanalizowano wyniki tych konfiguracji w kolejnym roku, z uwzględnieniem wygenerowanej stopy zwrotu.

Tabela 9. Konfiguracje o najwyższym Recovery Factor i ich wyniki w roku kolejnym

ROK	RECOVERY FACTOR	STOPA ZWROTU	STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU	ŚREDNIA STOPA ZWROTU W NASTĘPNYM ROKU
2015	1,11	24,07%	41,68%	5,34%
2016	3,29	103,22%	-19,59%	
2017	4,62	39,44%	0,38%	
2018	2,61	22,70%	-4,10%	
2019	4,28	15,26%	5,31%	
2020	3,62	25,80%	9,04%	
2021	8,65	32,84%	13,25%	
2022	1,38	21,31%	16,12%	
2023	5,38	17,50%	-14,06%	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników symulacji

Współczynnik Recovery Factor okazał się drugim najskuteczniejszym wskaźnikiem pod względem przewidywania wyników w roku kolejnym, po Expected Payoff. Konfiguracje wybrane na jego podstawie uzyskały średnią stopę zwrotu równą 5,34%, przy czym aż pięć z dziewięciu przypadków zakończyło się wynikiem dodatnim. Szczególnie dobre rezultaty odnotowano w latach: 2015→2016 (41,68%), 2021→2022 (13,25%), 2022→2023 (16,12%).

W przeciwieństwie do wskaźników takich jak Profit Factor czy Sharpe Ratio, Recovery Factor nie ulega łatwo zakłóceniom spowodowanym pojedynczymi ekstremalnymi transakcjami, co czyni go bardziej stabilnym narzędziem selekcji. Mimo że również w jego przypadku wystąpiły wyniki ujemne (np. -19,59% w 2017 czy -14,06% w 2024), to zakres tych strat był umiarkowany.

Wyniki wskazują, że Recovery Factor, obok Expected Payoff, należy do najbardziej obiecujących wskaźników w kontekście selekcji strategii opartej o RSI z myślą o ich przyszłej efektywności. Oferuje on solidne połączenie analizy efektywności z miarą ryzyka, co czyni go praktycznym narzędziem w procesie konstrukcji i selekcji konfiguracji parametrów.

Przeprowadzona analiza wskazuje jednoznacznie, że różne wskaźniki efektywności wykazują zróżnicowaną skuteczność predykcyjną, jeśli chodzi o możliwość trafnego wyboru konfiguracji strategii opartej o RSI z myślą o kolejnym okresie inwestycyjnym.

Najlepszym wskaźnikiem selekcji okazał się Expected Payoff, którego średnia stopa zwrotu w roku następnym wyniosła 11,10%. Wskaźnik ten - jako wartość oczekiwana z pojedynczej

transakcji - dobrze odzwierciedlał regularność i jakość strategii, a jednocześnie okazał się odporny na efekty jednorazowych skoków zysku.

Drugie miejsce zajął Recovery Factor (5,34%), który łączy miarę zysku netto z maksymalnym obsunięciem kapitału, przez co dobrze odzwierciedla stabilność strategii i odporność na ryzyko. Jednak w porównaniu z Expected Payoff obsunięcia kapitału w najgorszych latach były znacznie większe.

Profit Factor oraz zysk nominalny (Profit) osiągnęły wyniki umiarkowane (odpowiednio 3,49% i 1,72%), przy czym ich wyższa wrażliwość na skrajne wartości (np. duże zyski lub niskie straty) mogła zaburzać trafność predykcji.

Najsłabsze wyniki uzyskał Sharpe Ratio (-0,70%), który choć jest szeroko stosowany w literaturze jako miara efektywności względem ryzyka, nie sprawdził się w funkcji prognostycznej. W wielu przypadkach konfiguracje z najwyższym Sharpe'em w danym roku generowały straty w roku kolejnym.

Na podstawie przeprowadzonych testów selekcyjnych można sformułować kilka istotnych konkluzji:

1. Nie każdy wskaźnik efektywności nadaje się do przewidywania przyszłych wyników strategii. Część z nich (np. Sharpe Ratio) może dobrze opisywać przeszłość, ale zawodzi w kontekście zastosowania prognostycznego.
2. Największą wartość prognostyczną wykazał wskaźnik Expected Payoff. Mimo że jego średni wynik był niższy od rynku, był on najbliżej osiągnięcia relatywnej przewagi. Co więcej, wykazywał największą stabilność i powtarzalność wyników.
3. Ostateczna skuteczność predykcji jest jednak ograniczona. Nawet najlepiej rokujące konfiguracje mogą nie sprawdzić się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, co podkreśla znaczenie ciągłej walidacji i adaptacji parametrów.
4. Żaden ze wskaźników efektywności nie pozwolił na wytypowanie konfiguracji, która średnio pokonałaby benchmark w ujęciu wieloletnim. Nawet najlepszy wynik — 11,10% uzyskany dzięki Expected Payoff — okazał się niższy niż średnia roczna stopa zwrotu indeksu S&P 500 w latach 2016-2024 (13,65%).

3.5 Podsumowanie i wnioski

Praca miała na celu opracowanie, implementację i ocenę skuteczności strategii handlu algorytmicznego opartej na wskaźniku RSI, z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej i platformy MetaTrader 5. Zastosowano podejście empiryczne, w ramach którego przeprowadzono symulacje na danych historycznych z lat 2015-2024, optymalizując parametry strategii i porównując jej wyniki z benchmarkiem rynkowym w postaci indeksu S&P 500.

Przeprowadzone testy wykazały, że strategia, przy odpowiednim dostrojeniu parametrów, była w stanie osiągać stopy zwrotu przewyższające wyniki indeksu w każdym z badanych lat. Szczególnie istotna była skuteczność algorytmu w okresach spadków rynkowych - takich jak 2018 czy 2022 - kiedy strategia wygenerowała dodatnie wyniki przy ujemnej stopie zwrotu indeksu. Świadczy to o jej potencjale jako narzędzia ochrony kapitału i alternatywy wobec pasywnego inwestowania.

Z drugiej strony, analiza wszystkich 3072 konfiguracji strategii dla każdego roku ujawniła dużą zmienność wyników oraz znaczną zależność skuteczności od doboru parametrów. W latach takich jak 2016, 2020 i 2023, większość konfiguracji osiągała zysk, natomiast w innych - jak 2015 czy 2024 - dominowały straty. Wskazuje to na potrzebę świadomej kalibracji strategii, najlepiej w sposób zautomatyzowany lub adaptacyjny.

W dalszej części pracy skupiono się na ocenie predykcyjnej wartości klasycznych wskaźników efektywności - takich jak zysk nominalny, współczynnik Sharpe'a, Expected Payoff, Profit Factor czy Recovery Factor. Okazało się, że ani zysk nominalny, ani Sharpe Ratio nie były wiarygodnymi kryteriami selekcji konfiguracji na kolejny okres inwestycyjny - strategie wybrane na ich podstawie często generowały straty w roku następnym.

Najbardziej obiecujące rezultaty przyniosła analiza wskaźnika Expected Payoff, który uwzględniał średni wynik z pojedynczej transakcji. Konfiguracje wybrane według tego kryterium osiągały najwyższą średnią stopę zwrotu w kolejnym roku testowym, co czyni go praktycznym narzędziem do budowania portfela stabilnych strategii, jednak na przestrzeni lat i tak nie pokonała wyników indeksu S&P 500. Drugim użytecznym wskaźnikiem okazał się Recovery Factor, który łączy efektywność z odpornością na drawdown. Jego selekcyjna skuteczność, choć niższa niż Expected Payoff, była wyraźnie wyższa niż w przypadku bardziej popularnych metryk.

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów podważają fundamentalne założenia teorii efektywnego rynku w słabej postaci. Wskazują bowiem, że możliwe jest generowanie powtarzalnych, ponadprzeciętnych wyników na podstawie analizy danych historycznych, zwłaszcza w kontekście dynamicznych, adaptacyjnych strategii algorytmicznych. Zdolność strategii do osiągania zysków w warunkach spadającego rynku może świadczyć o występowaniu lokalnych nieefektywności, które da się wykorzystać za pomocą dobrze zaprojektowanych algorytmów.

Nie bez znaczenia są jednak ograniczenia badania. Przeprowadzona symulacja miała charakter laboratoryjny - egzekucja strategii w rzeczywistym środowisku handlowym mogłaby zostać zakłócona przez poślizgi cenowe, błędy techniczne czy ograniczenia płynności. Ponadto strategia nie zawierała mechanizmu dynamicznej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych - co stanowi wyzwanie dla jej długoterminowej skuteczności.

Reasumując, zaprezentowana w pracy strategia RSI wykazała duży potencjał inwestycyjny w warunkach historycznych. Przeprowadzone analizy pozwoliły nie tylko na potwierdzenie jej przewagi nad rynkiem w określonych konfiguracjach, lecz również na identyfikację wskaźników najbardziej użytecznych w procesie selekcji parametrów.

Zakończenie

Praca miała na celu przeprowadzenie kompleksowej analizy skuteczności strategii handlu algorytmicznego opartej na wskaźniku RSI. Podejście badawcze obejmowało nie tylko implementację strategii w języku MQL5, ale także ewaluację jej działania w oparciu o dane historyczne z rynku walutowego EUR/USD w latach 2015–2024. Postawiona hipoteza, zakładająca możliwość generowania większych stóp zwrotu od indeksu S&P 500 poprzez adaptacyjną analizę techniczną z wykorzystaniem RSI w warunkach rzeczywistych danych rynkowych, została częściowo zweryfikowana pozytywnie.

Strategia osiągnęła ponadprzeciętne wyniki, gdy została odpowiednio dostrojona – najlepsze konfiguracje przekraczały nawet 100% rocznego zwrotu, co częściowo przeczy założeniom słabej postaci hipotezy EMH. Co więcej, algorytm był szczególnie skuteczny w latach kryzysowych (np. 2018, 2022), osiągając dodatnie wyniki przy jednoczesnych spadkach szerokiego rynku. Stanowi to silny argument za tym, że strategia może pełnić funkcję bufora ochronnego lub aktywnego zabezpieczenia portfela inwestycyjnego w trudnych warunkach rynkowych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ogólna skuteczność strategii była znacznie bardziej zróżnicowana. W wielu latach większość ustawień kończyła się stratą, co wskazuje na wysoką wrażliwość algorytmu na dobór parametrów. Kluczowe znaczenie miała także metodologia selekcji – tylko niektóre wskaźniki (np. Expected Payoff czy Recovery Factor) okazały się użyteczne w prognozowaniu przyszłej efektywności strategii. Inne, takie jak Sharpe Ratio czy sam nominalny zysk, nie potwierdziły swojej wartości predykcyjnej. W praktyce oznacza to, że sam fakt, iż strategia była skuteczna w przeszłości, nie daje gwarancji jej skuteczności w przyszłości – o ile nie zostaną wdrożone mechanizmy adaptacyjne.

W świetle przeprowadzonych badań sformułować można następujące wnioski. Handel algorytmiczny oparty na RSI może generować ponadprzeciętne wyniki, ale tylko przy odpowiedniej konfiguracji parametrów. Skuteczność strategii jest silnie uzależniona od struktury rynku w danym okresie – najlepsze wyniki uzyskano w latach o wyższej zmienności. Żaden ze wskaźników efektywności nie gwarantował stabilnego sukcesu – największy potencjał wykazał Expected Payoff, ale nawet on nie pozwalał na systematyczne pokonanie benchmarku.

Bazując na wynikach pracy, sformułować można również rekomendacje dla przyszłych badań. Wskazane jest opracowanie strategii samoadaptacyjnych, które dynamicznie dostosowują parametry na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej, np. z użyciem algorytmów genetycznych lub uczenia maszynowego. Warto rozszerzyć zakres badań o inne klasy aktywów (np. indeksy giełdowe, surowce, kryptowaluty), aby ocenić uniwersalność strategii opartej o RSI. Należy przetestować kombinacje wskaźników efektywności i ryzyka, w celu opracowania najlepszych sposobów predykcji dla strategii.

Podsumowując, przedstawiona praca dostarcza zarówno teoretycznych podstaw, jak i praktycznego dowodu na to, że odpowiednio skonstruowana strategia oparta na RSI może być efektywnym narzędziem inwestycyjnym w określonych warunkach. Jednocześnie wskazuje na ograniczenia wynikające z braku adaptacji i potrzebę dalszego rozwoju narzędzi wspomagających selekcję i zarządzanie strategiami algorytmicznymi.

Bibliografia

1. Achelis, S. B. (2001). Technical Analysis from A to Z. McGraw-Hill.
2. Anantchenko, I. V., & Kamashev, A. O. (2023). Some Features of Testing Trading Strategies for Forex Trading.
3. Bhargavi, R., Gumparthi, S., & Anith, R. (2017). Relative Strength Index for Developing Effective Trading Strategies in Constructing Optimal Portfolio. International Journal of Applied Engineering Research.
4. Caginalp, G., & Balenovich, D. (2003). Technical Analysis Methodology. Journal of Technical Analysis.
5. Christodoulaki, E. P. (2024). Fundamental, Sentiment and Technical Analysis for Algorithmic Trading Using Novel Genetic Programming Algorithms.
6. Fares, A. (2012). Advanced Algorithmic Trading Systems.
7. Gomber, P., & Zimmermann, K. (2018). Algorithmic Trading in Practice. In The Oxford Handbook of Computational Economics and Finance. Oxford University Press.
8. Ilić, V., & Brtka, J. (2011). Simulation and optimization of Expert Advisors in MetaTrader. University of Novi Sad.
9. Kissell, R. (2017). The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management. Elsevier.
10. Kissell, R. (2021). Algorithmic Trading Methods, Second Edition. Elsevier.
11. Lo, A. W. (2007). Efficient Markets Hypothesis. In The New Palgrave: A Dictionary of Economics (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
12. Malkiel, B. G. (1989). Efficient Market Hypothesis. In Finance. Palgrave Macmillan.
13. MetaQuotes Software Corp. (2025). MQL5: File Management Functions.
14. Nwokorie, A., & Nwachukwu, H. (2015). The role of trading robots in forex market efficiency. Journal of Financial Automation Research, 2(1), 34-41.
15. Sima, B. (2023). Proposals for Genetic Algorithm Trading in Exchange Markets Using Meta Trader 4.
16. Suresh, A. S. (2013). A Study on Fundamental and Technical Analysis. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research.

17. Ţăran-Moroşan, A. (2011). The Relative Strength Index Revisited. African Journal of Business Management
18. Yadav, Y. (2015). How Algorithmic Trading Undermines Efficiency in Capital Markets. Vanderbilt Law Review, 68

Spis Ilustracji

Rysunek 1. Przykład ustawień dla optymalizacji od 01.01.2018 do 31.12.2018 35
Rysunek 2 Parametry wejścia dla symulacji strategii 35

Tabela 1 Roczna stopa zwrotu S&P 500 36
Tabela 2 Wskaźniki efektywności strategii opartej o RSI - konfiguracje o najwyższej stopie zwrotu w latach 2015-2024 38
Tabela 3 Miary opisowe wyników strategii opartej o RSI (dla wszystkich konfiguracji parametrów) 40
Tabela 4 Procent konfiguracji z dodatnim wynikiem oraz przewyższających S&P 500 w latach 2015-2024 42
Tabela 5 Konfiguracje o najwyższym zysku nominalnym (Profit) i ich wyniki w roku kolejnym 44
Tabela 6 Konfiguracje o najwyższym współczynniku Sharpe'a i ich wyniki w roku kolejnym.. 45
Tabela 7 Konfiguracje o najwyższej wartości Expected Payoff i ich wyniki w roku kolejnym.. 47
Tabela 8 Konfiguracje o najwyższym Profit Factor i ich wyniki w roku kolejnym 48
Tabela 9 Konfiguracje o najwyższym Recovery Factor i ich wyniki w roku kolejnym 50

Wykres 1 Najwyższa stopa zwrotu strategii w porównaniu ze stopą zwrotu S&P 500..... 37

Załączniki

Załącznik 1 Kod strategii opartej o RSI:

```
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
```

```
input int RSI_Period = 14; input double RISK_Percent = 10; input int Max_Positions = 15;
input int RSI_Extremum_Calculate = 365; input int Extremum_Array_Length = 10; input
double Loss_Percent = 5; input double BE_Activation = 5; input double TS_Activation = 5;
input double TS_Reducing = 5; input int SL_Activation = 2; input int RSI_Min_Value = 30;
input int SL_Positions = 2;
double RSI_min_avg = 0; double RSI_max_avg= 0; double sum_min = 0; double sum_max
= 0; double last_loss_to_open; double loss_to_open; double sl_for_all; double
trailing_difference;  double trailing_extr;  datetime TS_Denigration_last_date;  double
niewykonany_sl;   bool sl_done = true;  datetime time_last_check = 0; datetime
time_current;   datetime time_extr_last_check = 0; CArrayDouble min_array;
CArrayDouble max_array; ulong first_position_ticket; double first_position_open; int
last_error; int t = 0; int leverage; double volume_first; double sl_first; int RSiHandle;
double RSI_current; bool BreakEvenDone = false; bool EnoughMargin = true; bool
TrailingActivated = false; int no_open_positions = 0; int decimalPlaces = 0; CTrade trade;
int ExtTimeOut=0;
int OnInit() {
RSiHandle = iRSI(_Symbol,PERIOD_CURRENT,RSI_Period,PRICE_CLOSE);
trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO);
leverage = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);
double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
while(point < 1.0){
point *= 10.0;
decimalPlaces++;}
return INIT_SUCCEEDED;}
void OnTick(){
time_current = TimeCurrent();
if(time_extr_last_check == 0 ){
int liczba_swiec = Bars(_Symbol,PERIOD_CURRENT);
if(liczba_swiec<RSI_Extremum_Calculate){
```

```
CalculateMax(liczba_swiec-RSI_Period,1);
CalculateMin(liczba_swiec-RSI_Period,1);
time_extr_last_check = time_current;}else{
for(int i=0;i<Extremum_Array_Length && liczba_swiec-RSI_Period> (i
*RSI_Extremum_Calculate + RSI_Extremum_Calculate);i++){
CalculateMax(RSI_Extremum_Calculate,i*RSI_Extremum_Calculate +1);
CalculateMin(RSI_Extremum_Calculate,i*RSI_Extremum_Calculate+1); }
time_extr_last_check = time_current;}
return; }
if(iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,time_extr_last_check)>
(RSI_Extremum_Calculate)){
time_extr_last_check = time_current;
CalculateMax(RSI_Extremum_Calculate, 1);
CalculateMin(RSI_Extremum_Calculate, 1);}
int positions = PositionsTotal();
if(positions>0){
if(!sl_done){
Print("Powtarzamy SL" );
SetStopLossForAll(niewykonany_sl); }
if(no_open_positions<Max_Positions) {
Averaging(first_position_ticket);}
if(!BreakEvenDone){
if(no_open_positions>1 && (no_open_positions>t)){
SafeAveraging();}
BreakEaven();}else if(time_current- time_last_check>60){
TrailingStop();
time_last_check = time_current;}}else{
double rsi[];
CopyBuffer(RSiHandle,0,0,1,rsi);
```

```
RSI_current=rsi[0];
OpenFirstTrade();}}
void OpenFirstTrade(){
if (RSI_current < RSI_min_avg && RSI_min_avg!=0){
ResetVariables();
CalculateSL(true);
volume_first =CalculateVolume(sl_first, Max_Positions, RISK_Percent, ORDER_TYPE_BUY);
double spread = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)- SymbolInfoDouble(_Symbol,
SYMBOL_BID);
double SL_spread = MathAbs(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)- sl_first);
if(SL_spread>spread && spread<100*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT)){
OpenTrade(ORDER_TYPE_BUY);
first_position_ticket = PositionGetTicket(0);
first_position_open = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
last_loss_to_open = first_position_open * (Loss_Percent/(leverage*100));
loss_to_open = last_loss_to_open;
SetStopLossForAll(sl_first);}}
if (RSI_current > RSI_max_avg && RSI_max_avg!=0){
ResetVariables();
CalculateSL(false);
volume_first =CalculateVolume(sl_first, Max_Positions, RISK_Percent, ORDER_TYPE_SELL);
double spread = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)- SymbolInfoDouble(_Symbol,
SYMBOL_BID);
double SL_spread = MathAbs(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)- sl_first);
if(SL_spread>spread && spread<100*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT)){
OpenTrade(ORDER_TYPE_SELL);
first_position_ticket = PositionGetTicket(0);
first_position_open = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
last_loss_to_open = first_position_open * (Loss_Percent/(leverage*100));
```

```
loss_to_open = last_loss_to_open;
SetStopLossForAll(sl_first);}}}
bool OpenTrade(int order_type) {
bool result = false;
if (order_type == ORDER_TYPE_BUY){
result = trade.Buy(volume_first,_Symbol);
SetStopLossForAll(sl_first);} else if (order_type == ORDER_TYPE_SELL){
result = trade.Sell(volume_first,_Symbol);
SetStopLossForAll(sl_first);}
if (!result){
Print("Błąd otwierania pozycji: ", GetLastError());
volume_first = volume_first - SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);
OpenTrade(order_type);}else{
no_open_positions++;}
return(result);}
void CalculateMax(int range, int start){
double rsi_array[];
CopyBuffer(RSiHandle, 0, start, range, rsi_array);
double max = rsi_array[ArrayMaximum(rsi_array)];
if(max == 0){
Print("Max = 0");
return; }
if (max > (100-RSI_Min_Value)){
bool max_found = false;
for (int i = 0; i < max_array.Total(); i++){
if (max_array.At(i) == max){
max_found = true;
break;}}
if (!max_found){
```

```
max_array.Add(max);
sum_max += max;
Print("Max: ", max);
if (max_array.Total() > Extremum_Array_Length){
sum_max -= max_array.At(0);
max_array.Delete(0);}
RSI_max_avg = sum_max / max_array.Total();
Print("Max AVG :", RSI_max_avg);}}else{
Print("Max: ", max, " < ", (100-RSI_Min_Value));}}
void CalculateMin(int range, int start){
double rsi_array[];
CopyBuffer(RSiHandle, 0, start, range, rsi_array);
double min = rsi_array[ArrayMinimum(rsi_array)];
if(min == 0){
Print("Min = 0");
return; }
if (min < RSI_Min_Value && min > 0){
bool min_found = false;
for (int i = 0; i < min_array.Total(); i++)  {
if (min_array.At(i) == min){
min_found = true;
break;}}
if (!min_found){
min_array.Add(min);
sum_min += min;
Print("Min: ", min);
if (min_array.Total() > Extremum_Array_Length){
sum_min -= min_array.At(0);
min_array.Delete(0);}
```

```
RSI_min_avg = sum_min / min_array.Total();
Print("Min AVG :", RSI_min_avg);}}else{
Print("Min: ",min, " > ", (RSI_Min_Value));}}
void Averaging(ulong ticket){
if(PositionSelectByTicket(ticket))  {
int position_type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
bool result;
if(position_type == POSITION_TYPE_BUY)  {
double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
if(ask <= (first_position_open - loss_to_open)){
if(!OpenTrade(ORDER_TYPE_BUY)) {
EnoughMargin = false;
Print("PRAWDOPODOBNIE ZA MAŁY KAPITAŁ");}
last_loss_to_open = last_loss_to_open * 0.9;
loss_to_open =loss_to_open + last_loss_to_open;
return;}}
if(position_type == POSITION_TYPE_SELL){
double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
if(bid >= (first_position_open + loss_to_open)){
if(!OpenTrade(ORDER_TYPE_SELL)){
EnoughMargin = false;
Print("PRAWDOPODOBNIE ZA MAŁY KAPITAŁ"); }
last_loss_to_open = last_loss_to_open * 0.9;
loss_to_open = loss_to_open + last_loss_to_open;
return;}}}}
bool SetStopLossForAll(double stop_loss_price) {
stop_loss_price = NormalizeDouble(stop_loss_price, decimalPlaces);
int total_positions = PositionsTotal();
for (int i = 0; i < total_positions; i++) {
```

```
int ticket = PositionGetTicket(i);
if (PositionSelectByTicket(ticket)){
double position_sl = PositionGetDouble(POSITION_SL);
if (position_sl != stop_loss_price){
if (trade.PositionModify(ticket, stop_loss_price, NULL)){} else{
Print("Nie udało się ustawić Stop Loss o tickecie ", ticket, ", błąd: ", GetLastError(), " Stop
loss price: ", stop_loss_price);
niewykonany_sl = stop_loss_price;
sl_done = false;
return(false);}}}else{
Print("Nie udało się wybrać pozycji o tickecie: ", ticket, ", błąd: ", GetLastError());}}
sl_done = true;
return(true);}
double CalculateBreakeEven(){
int total_positions = PositionsTotal();
double price_sum = 0;
for (int i = 0; i < total_positions; i++) {
int ticket = PositionGetTicket(i);
if (PositionSelectByTicket(ticket)) {
price_sum = price_sum + PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);}else{
Print("Nie udało się wybrać pozycji o tickecie : ", ticket, ", błąd: ", GetLastError());}}
double avg_price = price_sum/total_positions;
return(avg_price);}
void BreakEaven(){
if(BE_Activation == 0){
BreakEvenDone = true;
return;}
PositionSelectByTicket(first_position_ticket);
int type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
```

```
double br_price = CalculateBreakeEven();
if(type == POSITION_TYPE_BUY){
double sl_activation = br_price * (1 + (BE_Activation/(leverage*100)));
double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
if(bid > sl_activation) {
if(SetStopLossForAll(br_price)){
BreakEvenDone = true;
return;}}}else if(type == POSITION_TYPE_SELL){
double sl_activation = br_price * (1 - (BE_Activation/(leverage*100)));
double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
if(ask < sl_activation) {
if(SetStopLossForAll(br_price)){
BreakEvenDone = true;
return;}}}}
void TrailingStop(){
PositionSelectByTicket(first_position_ticket);
int type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
double sl_price = PositionGetDouble(POSITION_SL);
double br_price = CalculateBreakeEven();
if(type == POSITION_TYPE_BUY){
int bar = iBarShift(_Symbol, PERIOD_CURRENT, TS_Denigration_last_date);
if(trailing_difference == 0){
trailing_difference = br_price * ((TS_Activation+BE_Activation)/(leverage*100));
TS_Denigration_last_date = time_current; }else if (bar > 0 && TrailingActivated)  {
trailing_difference = trailing_difference * (1 - TS_Reducing/100);
TS_Denigration_last_date = time_current;}
if(sl_price < br_price){
sl_price = br_price;}
double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
```

```
if(trailing_extr == NULL || trailing_extr<bid){
trailing_extr = bid;}
double tr_activation = sl_price + trailing_difference;
if(trailing_extr > tr_activation){
SetStopLossForAll(trailing_extr - trailing_difference);
TrailingActivated = true;
return;}}else if(type == POSITION_TYPE_SELL){
int bar = iBarShift(_Symbol, PERIOD_CURRENT, TS_Denigration_last_date);
if(trailing_difference == 0){
trailing_difference = br_price * ((TS_Activation+BE_Activation)/(leverage*100));
TS_Denigration_last_date = time_current;}else if (bar > 0 && TrailingActivated){
trailing_difference = trailing_difference * (1 - TS_Reducing/100);
TS_Denigration_last_date = time_current;}
if(sl_price > br_price)  {
sl_price = br_price;  }
double tr_activation = (sl_price - trailing_difference);
double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
if(trailing_extr == NULL || trailing_extr>ask){
trailing_extr = ask;}
if(trailing_extr < tr_activation){
SetStopLossForAll(trailing_extr + trailing_difference);
TrailingActivated = true;
return;}}}
void ResetVariables(){
last_loss_to_open = NULL;
loss_to_open = NULL;
first_position_ticket = NULL;
BreakEvenDone = false;
niewykonany_sl = NULL;
```

```
trailing_difference = 0;
EnoughMargin = true;
last_error = NULL;
t = 0;
trailing_extr = NULL;
no_open_positions = 0;
TrailingActivated = false;}
void SafeAveraging(){
if(SL_Activation == 0){
return; }
double sl_price;
double open_price;
ulong sl_ticket = first_position_ticket+no_open_positions-1-t;
ulong open_ticket = sl_ticket - SL_Activation;
int type;
if(HistoryOrderSelect(sl_ticket)){
sl_price = HistoryOrderGetDouble(sl_ticket,ORDER_PRICE_CURRENT);
type = HistoryOrderGetInteger(sl_ticket,ORDER_TYPE);}
if(HistoryOrderSelect(open_ticket)){
open_price = HistoryOrderGetDouble(open_ticket, ORDER_PRICE_CURRENT);}
if(type == POSITION_TYPE_BUY && no_open_positions>SL_Activation &&
sl_price<CalculateBreakeEven()){
double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
if(bid>open_price){
SetStopLossForAll(sl_price);
t++;
return;}}else if(type == POSITION_TYPE_SELL && no_open_positions>SL_Activation &&
sl_price>CalculateBreakeEven()){
double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
```

```
if(ask<open_price){
SetStopLossForAll(sl_price);
t++;
return;}}}
void CalculateSL(bool isBuy){
double lossPercent = Loss_Percent/(leverage*100);
if(isBuy){
double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
double sl_percent = 1;
for(int i=0;i<Max_Positions+SL_Positions-1;i++){
sl_percent = sl_percent - lossPercent;}
  sl_first = ask * sl_percent;
  if(sl_first == ask){
  sl_first = NULL;}}else{
double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
double sl_percent = 1;
for(int i=0;i<Max_Positions+SL_Positions-1;i++){
sl_percent = sl_percent + lossPercent;}
sl_first = bid * sl_percent;
if(sl_first == bid){
  sl_first = NULL;}}}
double CalculateVolume(double sl_price, int sequence_orders, double risk_percent,
ENUM_ORDER_TYPE order_type = ORDER_TYPE_BUY){
if(sl_price== NULL){
return(0.01);}
 double balance  = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
 double total_risk  = balance * risk_percent / 100.0;
 double risk_per_trade = total_risk/ sequence_orders;
 double lot_min, lot_max, lot_step;
```

```
 SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN,  lot_min);
 SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX,  lot_max);
 SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP, lot_step);
 int precision = (int)MathLog10(1.0 / lot_step);
 double entry_price = (order_type == ORDER_TYPE_BUY) ? SymbolInfoDouble(_Symbol,
SYMBOL_ASK)
  : SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
 double simulated_loss = 0.0;
 if (!OrderCalcProfit(order_type, _Symbol, lot_max, entry_price, sl_price, simulated_loss)
|| simulated_loss >= 0)return 0.0;
 double final_lots = fmin(fmax(round(risk_per_trade*lot_max/(-
simulated_loss*lot_step))*lot_step, lot_min), lot_max);
 double margin;
 double start_price = entry_price;
 double last_price = start_price;
 double difference = start_price * ((Loss_Percent/(100*leverage)));
 double loss;
OrderCalcMargin(order_type, _Symbol, final_lots * sequence_orders, entry_price,
margin);
 while(margin>balance && final_lots>lot_min){
 final_lots = final_lots - lot_step;
 OrderCalcMargin(order_type, _Symbol, final_lots * sequence_orders, entry_price,
margin);}
 if(order_type == ORDER_TYPE_BUY){
for(int i=1;i<sequence_orders;i++) {
last_price = last_price - difference;
difference = difference * 0.9;}
  difference = start_price * ((Loss_Percent/(100*leverage)));
  for(int i=1;i<sequence_orders;i++){
```

```
  OrderCalcProfit(order_type,_Symbol, final_lots, start_price, last_price, loss);
  balance = balance + loss;
  start_price = start_price - difference;
  difference = difference * 0.9;}}else{
for(int i=1;i<sequence_orders;i++){
last_price = last_price + difference;
difference = difference * 0.9;}
  difference = start_price * ((Loss_Percent/(100*leverage)));
  for(int i=1;i<sequence_orders;i++){
  OrderCalcProfit(order_type,_Symbol, final_lots, start_price, last_price, loss);
  balance = balance + loss;
  start_price = start_price + difference;
  difference = difference * 0.9;} }
 OrderCalcMargin(order_type, _Symbol, final_lots * sequence_orders, entry_price,
margin);
 while(margin>balance && final_lots>lot_min){
 final_lots = final_lots - lot_step;
 OrderCalcMargin(order_type, _Symbol, final_lots * sequence_orders, entry_price,
margin);}
final_lots =NormalizeDouble(final_lots, precision);
 return final_lots;}
```